

Modul Kommunikations- und Netztechnik – Netztechnik (T4INF2101)

Kurs TINF24ITA – Wintersemester 2025/26

Dr.-Ing. Andreas Lampen

Teil 2

Kursorganisation
Inhaltsverzeichnis - Teil 2



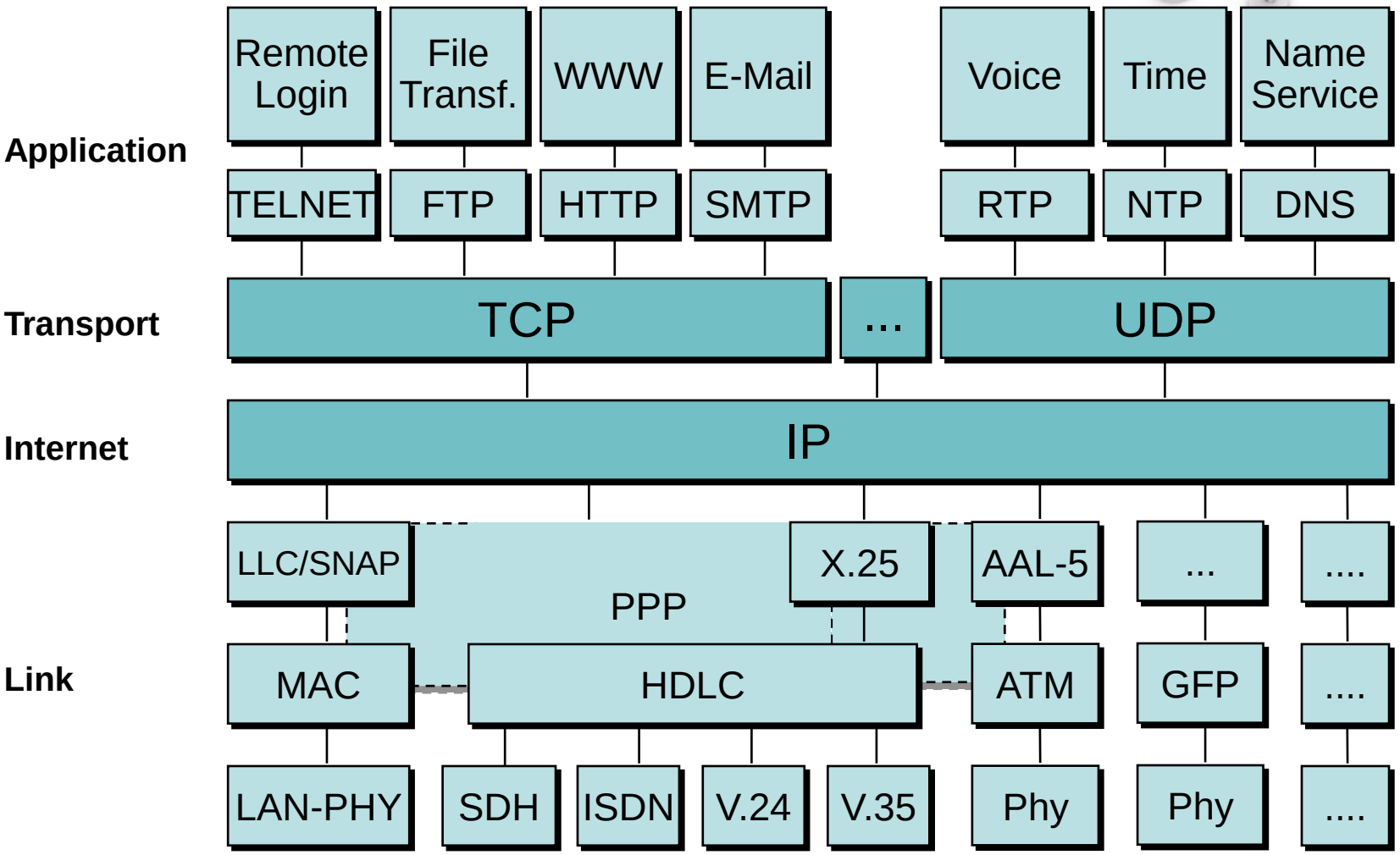
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 3
- Voice over Packet Data 18
- RTP/RTCP 28
- Link Layer 35
- Ethernet 51
- Digitale Netze im Automobil 66
- Energiebedarf und Umweltwirkungen 81
- Quality of Service 91
  - IntServ - Integrated Services 102
  - DiffServ - Differentiated Services 108
  - MPLS – Multiprotocol Label Switching 113



Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

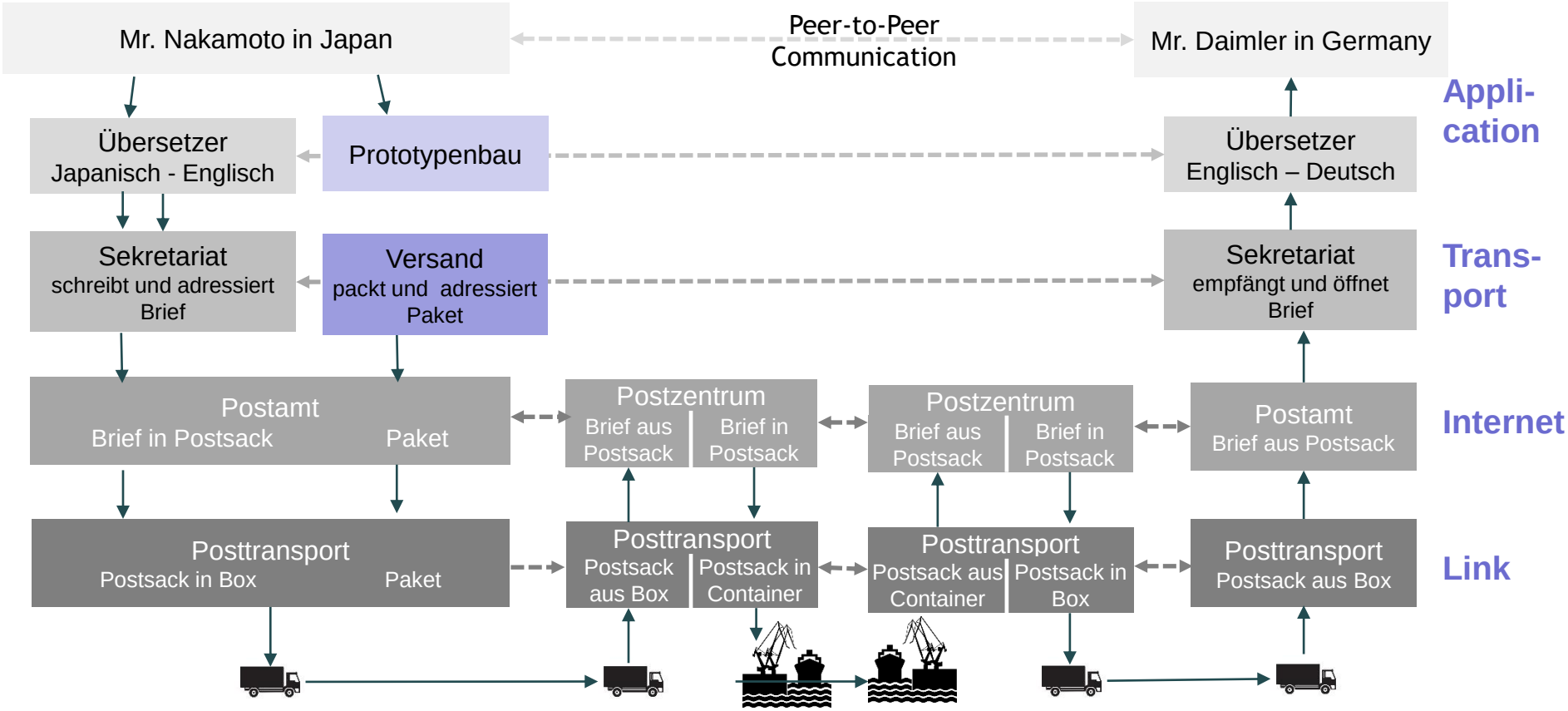
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
TCP/IP Protocol Stack





Application Layer
Zur Erinnerung…





Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Hintergrund

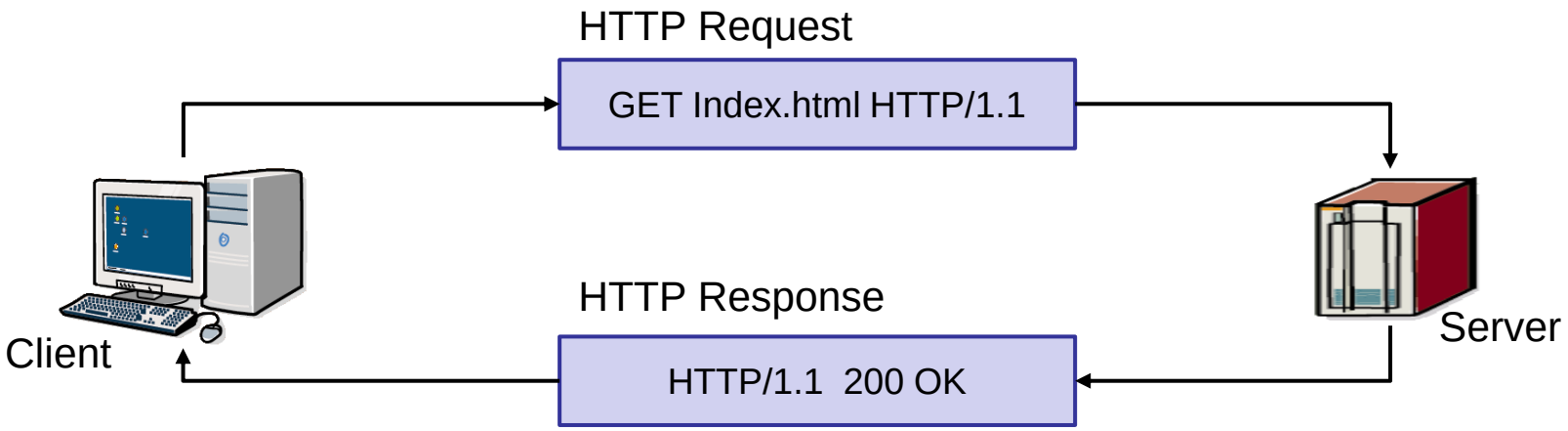


- Entstehung
  - HTTP ersetzte Anfang der 1990er Jahre altmodische Dateiübertragungen
  - Mischung aus Visualisierung und Datenübertragung
  - 1996: HTTP 1.0, 1999: HTTP 1.1, ab 2015: HTTP 2.0 und 3.0
- HTTP basiert auf einem Client/Server Application Design
- Begriffe
  - eine Webseite besteht aus Objekten
  - ein Objekt kann HTML-Datei, JPEG-Bild, Java-Applet, Audiodatei... sein.
  - eine Webseite besteht typischerweise aus einer HTML-Basisdatei, die mehrere Verweise enthält.
  - jedes Objekt ist über eine URL adressierbar

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Protokollübersicht (1)



- HTTP-Nachrichten werden zwischen Browser (Client) und Webserver (Server) ausgetauscht.
- HTTP ist zustandslos – es werden keine Informationen über frühere Client-Anfragen gespeichert.



Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Protokollübersicht (2)



Client

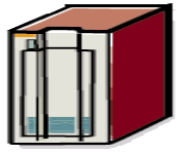


Browser

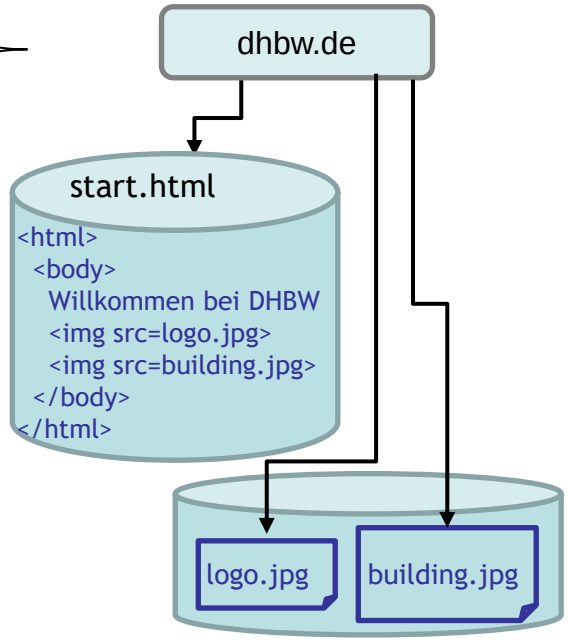
http://
www.dhbw.de/
start.html

- TCP Verbindung aufbauen
- HTTP Request — GET start.html HTTP/1.1
- HTTP Response — HTTP/1.1 200 OK …Content-Type: text/html… ..Willkommen bei DHBW…
- Daten im Browser anzeigen
- Ggf. TCP Verbindung ab- und aufbauen*
- HTTP Request — GET logo.jpg HTTP/1.1
- HTTP Response — HTTP/1.1 200 OK …Content-Type: image/jpg… logo
- Daten im Browser anzeigen
- Ggf. TCP Verbindung ab- und aufbauen*
- HTTP Request — GET logo.jpg HTTP/1.1
- HTTP Response — HTTP/1.1 200 OK …Content-Type: image/jpg… building
- TCP Verbindung abbauen

Server



Web Server



*In non-persistent HTTP nur ein Request/Response Paar pro Verbindung. (siehe nächste Seite)

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) Messages



Zwei Typen von HTTP messages

- HTTP request message:
  - Request Zeile
  - Header Zeilen (name: value)
  - `cr/lf` zeigt Ende an
  - Beispiele: “GET”, “POST”, “DELETE”

```
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.somepage.edu
User-agent: Mozilla/5.0
Connection: close
Accept-language:en

(extra carriage return, line feed)
```

- HTTP response message:
  - Status Zeile
  - Header Zeilen (name: value)
  - `cr/lf`
  - Daten
  - Beispiele: “200 OK”, “404 not found”, “505 HTTP Version Not Supported”

```
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Date: Thu, 06 Aug 2013 12:00:15 GMT
Server: Apache/2.1.0 (Unix)
Last-Modified: Mon, 22 Jun 2013 …...
Content-Length: 1099
Content-Type: text/html

data data data data data ...
```

HTTP Message Header sind in ASCII codiert, also als Text lesbar.

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Carriage Return (cr) – Line Feed (lf) ?

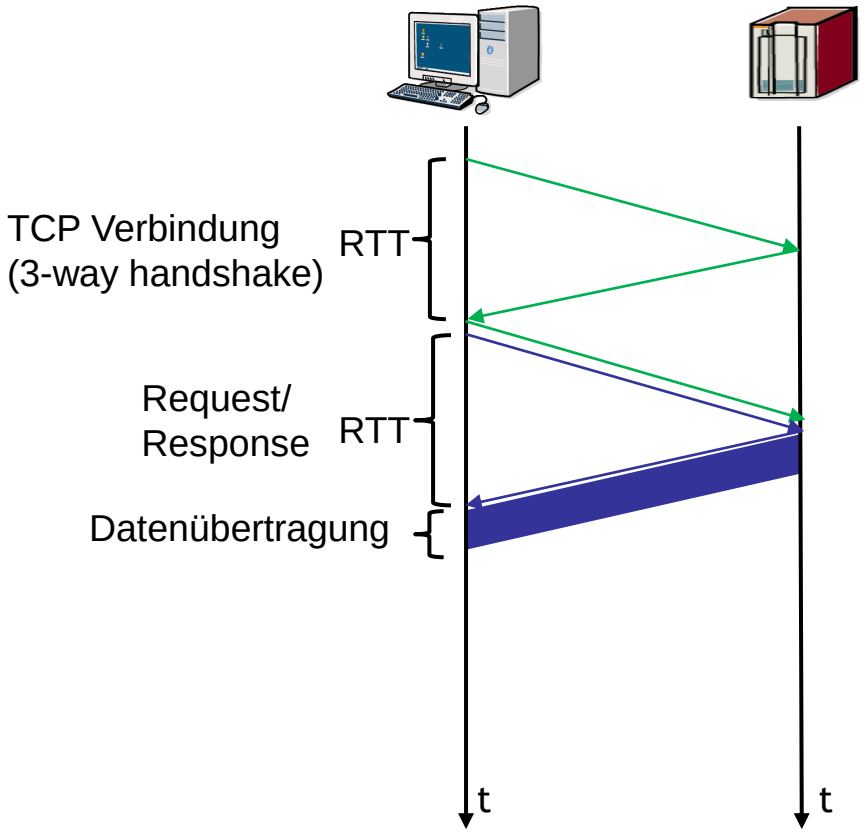




Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Verbindungen (1)



- Non-persistent HTTP
  - nur ein Objekt wird über eine TCP-Verbindung gesendet
  - HTTP/1.0 verwendet diesen Verbindungsmodus
  - Erfordert 2 RTTs pro Objekt
  - Browser öffnen oft parallele TCP-Verbindungen
- Persistent HTTP
  - mehrere Objekte können während der Dauer einer Verbindung gesendet werden.
  - Default in HTTP/1.1

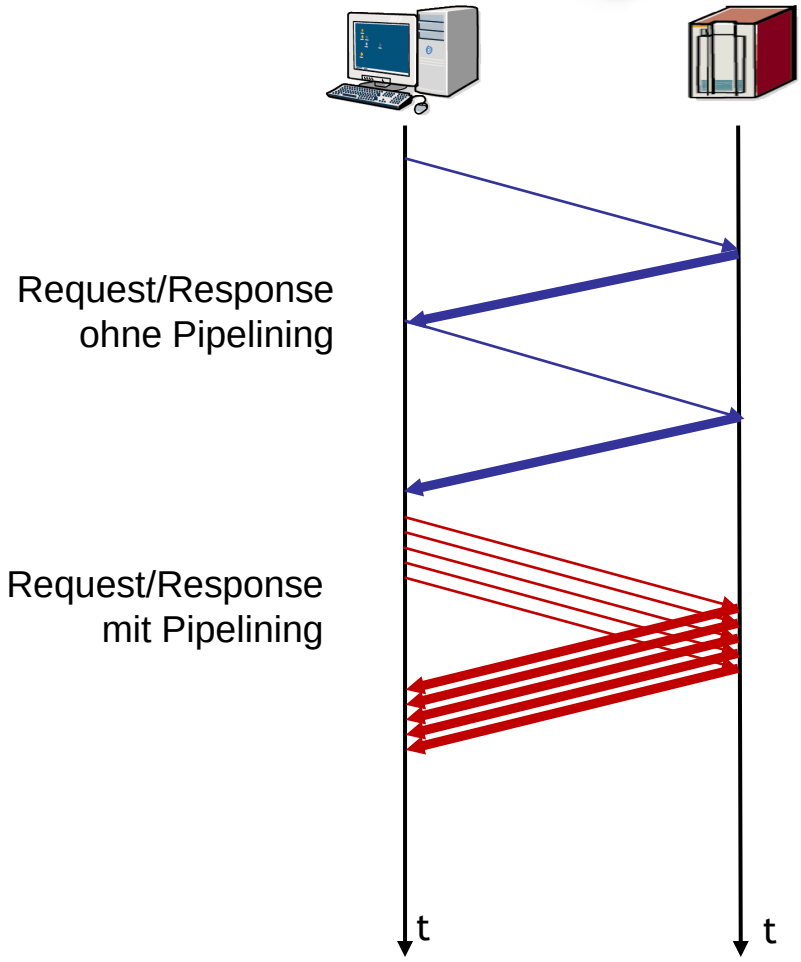


RTT = Round Trip Time

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Verbindungen (2)



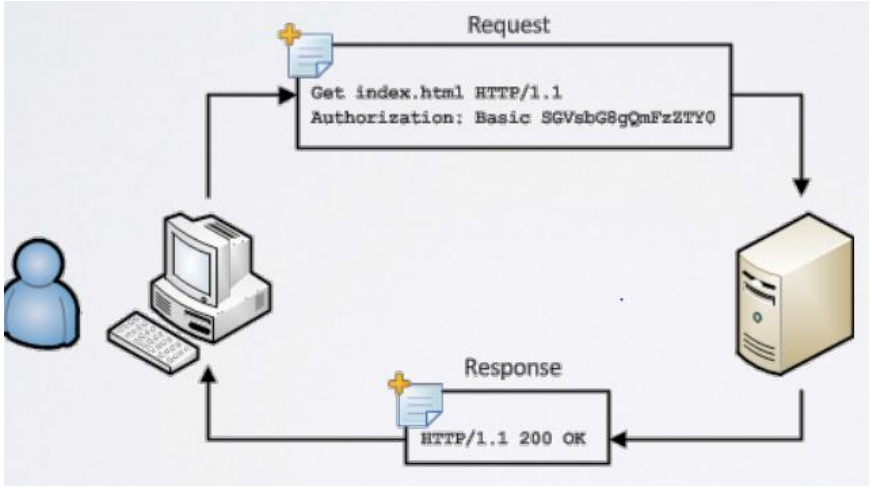
- Persistent ohne Pipelining:
  - Der Client stellt eine neue Anfrage erst, wenn die vorherige Antwort eingegangen ist.
  - eine RTT für jedes referenzierte Objekt.
- Persistent mit Pipelining:
  - Der Client sendet Anfragen, sobald er auf ein referenziertes Objekt trifft.
  - Im besten Fall nur eine RTT für alle referenzierten Objekte.
  - Default in HTTP/1.1
- Oft parallele Verbindungen
  - tlw. mehrere Hundert

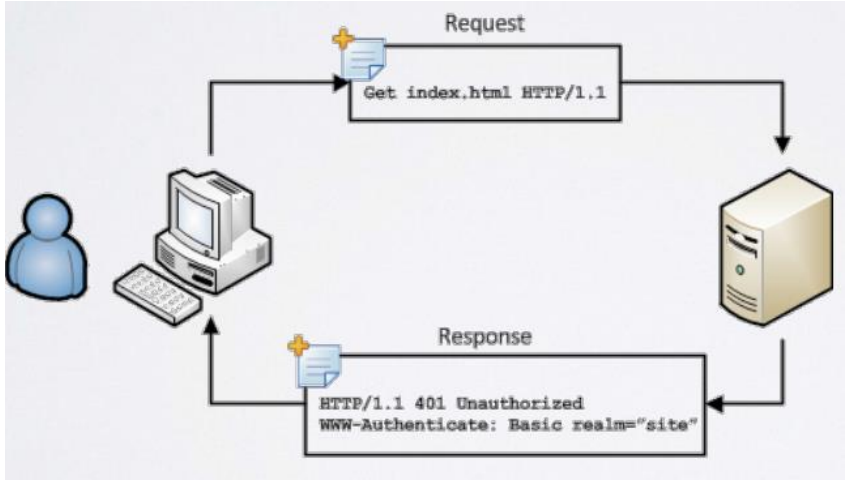


Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Autorisierung



- Autorisierung: Kontrolle des Zugriffs auf Serverinhalte
  - Berechtigungsnachweise: typischerweise Name, Passwort.
  - Zustandslos: Client muss bei jeder Anfrage eine Autorisierung vorlegen
  - Autorisierung: Header-Zeile in jeder Anfrage
  - Bei fehlender Autorisierung: Server sendet in der Antwort eine „Authenticate“ Header Zeile zurück.





Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Verschlüsselung



- HTTP Secure („https“) - 1994
  - Verschlüsselung mit TLS (Transport Layer Security).
    - Vorgänger von TLS war SSL (Secure Socket Layer) weshalb heute auch noch oft von SSL/TLS gesprochen wird.
  - Verwendet Port 443

- TLS (Transport Layer Security)
  - Zusätzliche Schicht zwischen HTTP und TCP.
  - Aktuell Version 1.2 (2008) oder 1.3 (2018). Ältere Versionen (1.0, 1.1) werden nicht mehr als sicher eingeschätzt.
  - Server authentifiziert sich gegenüber dem Client mit einem Zertifikat.
  - Zur Verschlüsselung wird ein gemeinsamer symmetrischer Schlüssel generiert.

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Cookies



- Ein Problem des HTTP-Protokolls besteht darin, dass jede Anfrage in keinerlei Beziehung zu einer anderen vorherigen Anfrage steht. Das Protokoll auf dem HTTP-Server ist zustandslos.
- Lösung: Verwendung von Cookies.
  - Der Server sendet eine "Set-cookie“ Header Zeile zurück, der einen Cookie-Namen, die Ablaufzeit und einige weitere Informationen enthält.
  - Cookies werden als einfache Textdateien vom Client lokal gespeichert.
  - Wenn der Benutzer zur gleichen URL zurückkehrt, sendet der Client das Cookie an den Server zurück, wenn es noch nicht abgelaufen ist.

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Proxys



Ein HTTP-Proxy (engl. „Stellvertreter“) ist ein Programm, das als Vermittler zwischen einem Client und einem Server fungiert.

- Er nimmt Anfragen von Clients entgegen und leitet diese Anfragen an die gewünschten Server weiter. Die Antworten werden auf dem gleichen Weg zurückgegeben.
- Proxys werden häufig in Firewalls, für Caches oder in anderen Situationen (z.B. zur Anonymisierung) verwendet.
- Proxys können sichtbar oder „transparent“, d.h. aus Sicht mindestens eines Kommunikationsteilnehmers unsichtbar, sein.
- Forward Proxys bündeln die Anfragen mehrerer Clients und schirmen die Clients damit von der „Außenwelt“ (z.B. Internet) ab.
- Reverse Proxys bündeln die Anfragen an einen Server und schirmen den Server damit von der „Außenwelt“ (z.B. Internet) ab.

Proxys sind ein allgemeines Konzept in digitalen Netzen.
Die Beschreibung der HTTP-Proys hier ist exemplarisch zu sehen.

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Neuere Versionen



- HTTP Version 2.0 (HTTP/2) - Mai 2015
  - Fokus auf Geschwindigkeit und Effizienz.
  - Binar statt textuell, verwendet Header-Komprimierung zur Verringerung des Overheads.
  - Multiplexing - unbegrenzt viele HTTP-Requests über eine einzige TCP-Verbindung, keine parallelen Verbindungen mehr notwendig.
  - Priorisierung von Ressourcen - Priorisierung einzelner HTTP Requests.
  - Server Push
    - Server sendet Daten ohne vorherigen Request des Client.
    - Braucht aber eine bestehende Verbindung zwischen Client und Server.

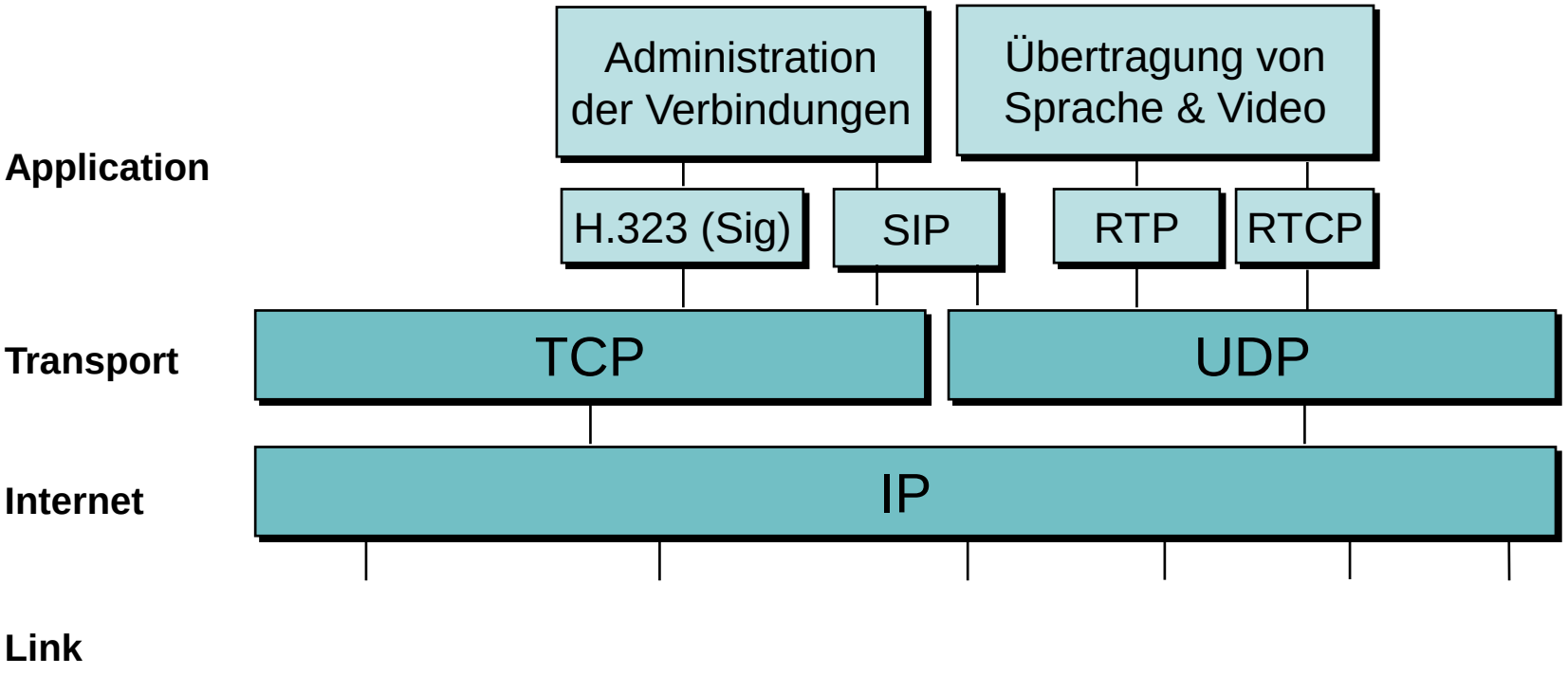
- HTTP Version 3.0 (HTTP/3) – November 2018
  - Verwendung von QUIC (Quick UDP Internet Connections).
  - Weitere Geschwindigkeitsvorteile gegenüber HTTP/2.
  - Insgesamt verschlüsselt.



Voice/Video over Packet Data (Voice over IP - VoIP)

Voice over Packet Data
Protokolle in VoIP (vereinfacht)

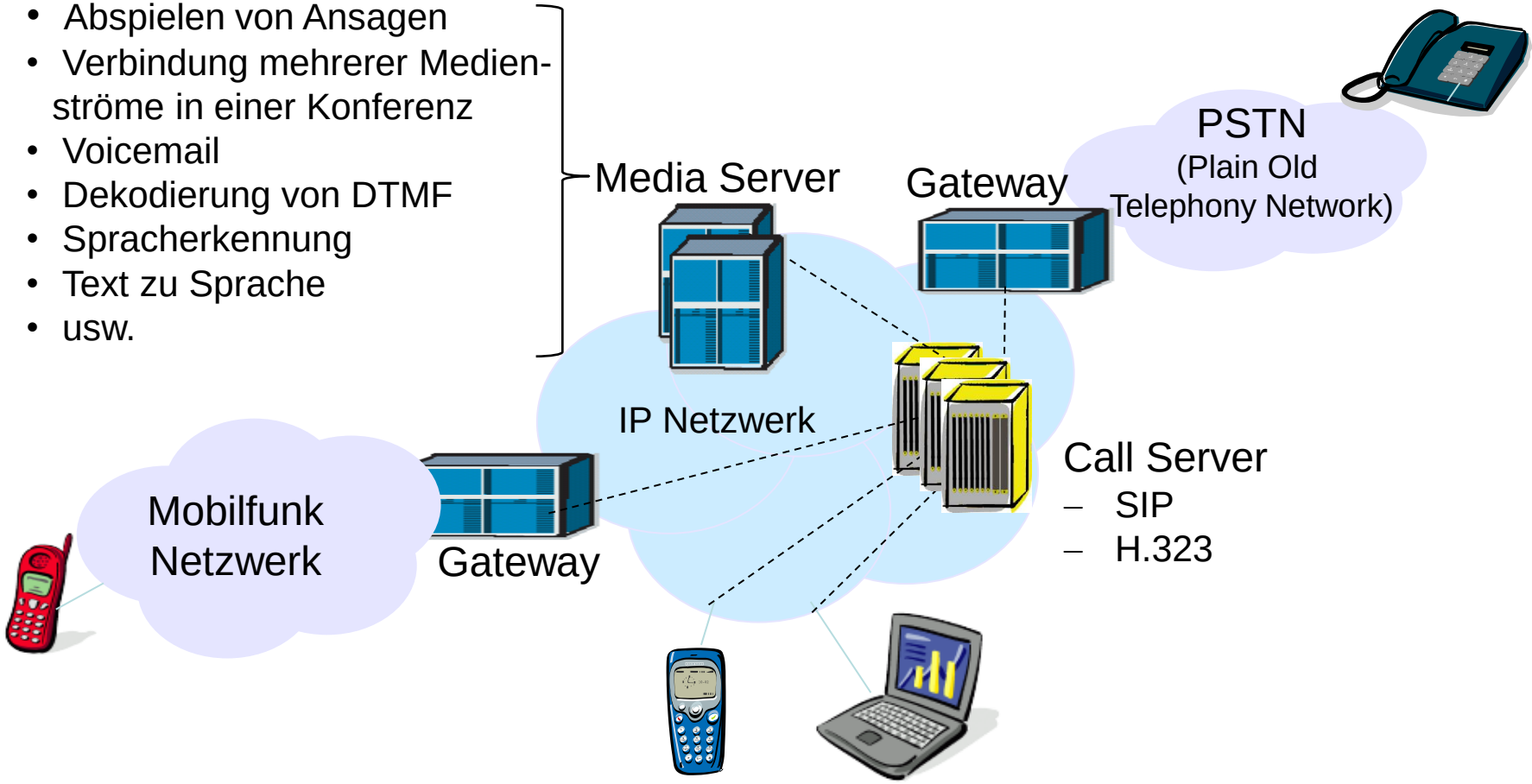




Voice over Packet Data
Öffentliche Netze



- Abspielen von Ansagen
- Verbindung mehrerer Medienströme in einer Konferenz
- Voicemail
- Dekodierung von DTMF
- Spracherkennung
- Text zu Sprache
- usw.



DTMF = Dual Tone Multi-Frequency (Mehrfrequenzwahlverfahen)

Voice over Packet Data
Fax?



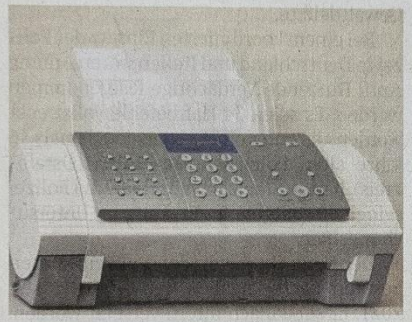
STUTTGARTER ZEITUNG
Nr. 235 | Samstag/Sonntag, 11./12. Oktober 2025

Fax bleibt in Landesministerien Alltag

Mehr als 1400 Faxgeräte sind in Baden-Württembergs Ministerien immer noch im Einsatz. Das Innenministerium hält an der alten Technik fest.

STUTTGART. Die Verbannung der letzten reinen Faxgeräte aus den Ministerien in Baden-Württemberg lässt auf sich warten. Insgesamt gibt es in den Geschäftsbereichen der zwölf Ministerien der grün-schwarzen Landesregierung noch mehr als 1400 Faxgeräte, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Landtagsanfrage des FDP-Abgeordneten Daniel Karrais hervorgeht.

Im Innenministerium, das auch für die Digitalisierung zuständig ist, gibt es aktuell 568 Faxgeräte. Darin enthalten seien die Geräte der vier Regierungspräsidien. Im Justizministerium gibt es mindestens noch 585 Faxgeräte. Im Finanzministerium stehen 164 Geräte, im Kultusministerium 53 und im Agrarministerium 41. Das Staatsministerium, das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium haben keine reinen Faxgeräte mehr.



Ministerien bewahren den technischen Saurier vor dem Aussterben. Foto: imago/blickwinkel

In der Landesverwaltung seien Faxgeräte in den allermeisten Verwaltungsprozessen nicht mehr als Kommunikationsmittel eingebunden, schrieb das Innenministerium weiter. „Die vorhandenen Faxgeräte dienen einerseits insbesondere als Auffangsystem für den Fall, dass eine elektronische Kommunikation aufgrund technischer Probleme oder zur Form- und Fristwahrung nicht möglich ist."

Andererseits würden die Faxgeräte weiterhin von Bürgern genutzt, um mit den Behörden zu kommunizieren. Hierbei sei allerdings in den vergangenen Jahren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. „Das Fax stellt damit eine weitere Kommunikationsmöglichkeit dar, welche im Sinne der Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit weiterhin angeboten werden soll", schreibt das Innenministerium.

Ein Sprecher des Justizministeriums sagte, Faxgeräte ergänzten heute noch die modernen digitalen Kommunikationswege, um auch Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine Kommunikationsmöglichkeit zu bieten, wenn eine formgerechte und fristwahrende Übermittlung erforderlich sei und dieser Weg bevorzugt werde.

> Faxgeräte werden weiterhin von Bürgern genutzt, um mit den Behörden zu kommunizieren.

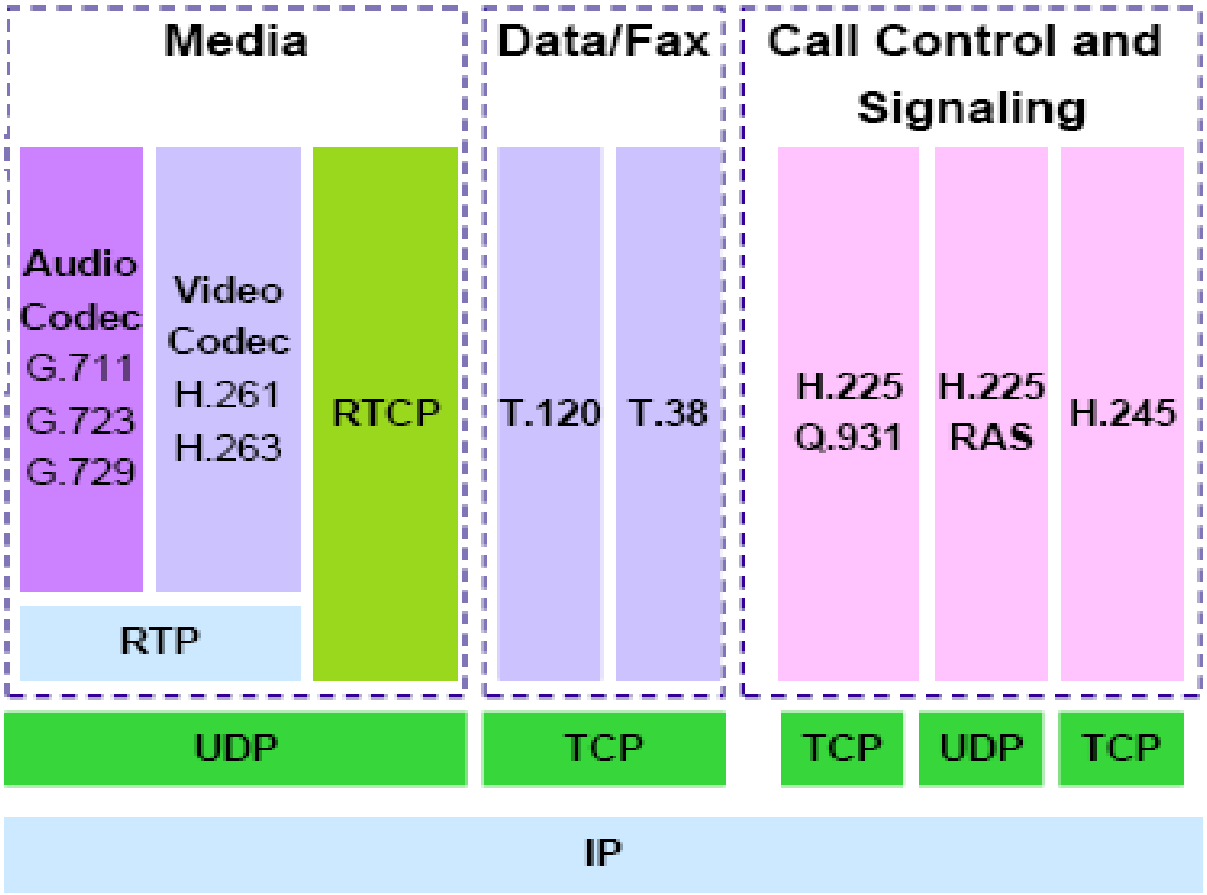
Der bei der FDP für das Thema Digitalisierung zuständig Daniel Karrais reagierte mit Unverständnis. „Während Bayern das Fax mit einem Fax-Bann ins Museum stellt, hält es unsere Landesregierung für ein Symbol der Bürgernähe." Seine Forderung: „Wir brauchen endlich ein funktionierendes digitales Postfach für die Behördenkommunikation und eine Bürger-App." Bürgernähe erreiche man nicht mit Technik aus den Achtzigern, sondern mit Verwaltung auf dem Smartphone.

Marc Danneberg, Experte für Verwaltungsdigitalisierung beim Branchenverband Bitkom, sagte: „Viele Verwaltungen sind in den letzten Jahren bei der Digitalisierung vorangekommen, aber Faxgeräte auf den Fluren zeigen, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen." Faxgeräte bedeuteten Medienbrüche, Papierarbeit und verhinderten die weitere Digitalisierung von Prozessen. „Unser Anspruch muss sein, eine funktionierende, nutzerfreundliche, medienbruchfreie digitale Verwaltung zu schaffen, um den Standort Deutschland zu stärken und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staats zu sichern", forderte er. *dpa*

H.323
als „Umbrella“ Standard



H.323 ist ein
ITU-T Standard



H.323
Netzwerkelemente



Gatekeeper
- Adressübersetzung
- Zugangskontrolle
- Bandbreitenkontrolle
- ...

Multipoint Control Unit
- Unterstützung für Konferenzen mit drei oder mehr Endpunkten





paketbasiertes Netzwerk





Gateway

andere Netze

Endgerät
- H.225 Anrufsteuerungs-Signalisierung
- H.245-Kontrollkanal-Signalisierung
- RTP/RTCP-Protokolle für Medienpakete
- Audio und Video Codecs

Codec = Codierer/Decodierer

SIP (Session Initiation Protocol)
SIP Adressen



SIP ist ein textbasiertes Protokoll (wie HTTP)

- Zwei Typen von Nachrichten: Requests & Responses
- Erste Zeile eines Requests enthält eine Methode und eine SIP Zieladresse.
- Erste Zeile einer Antwort enthält einen Antwortcode.

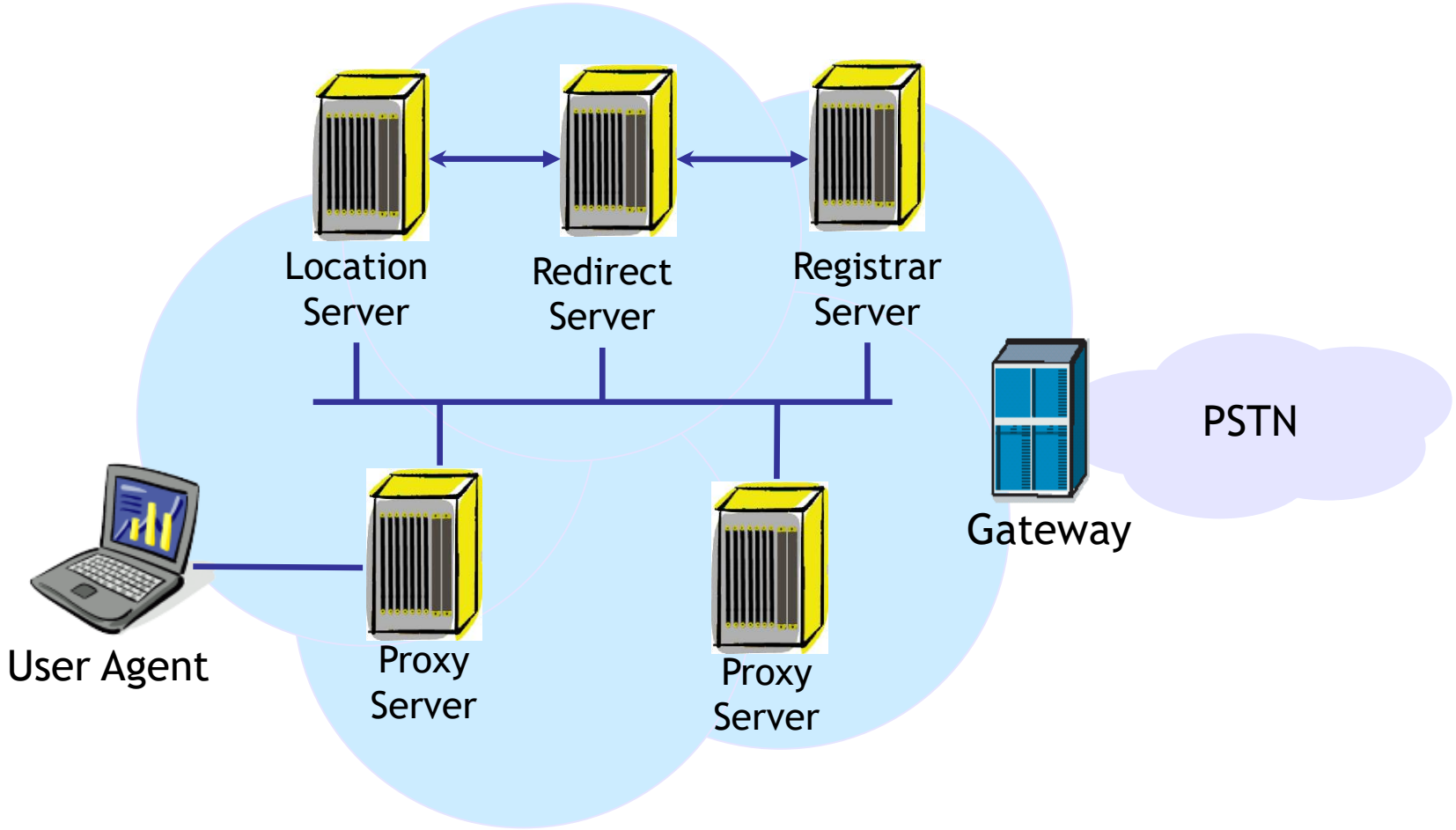
Beispiele für SIP Adressen:

```
sip:hans.schmidt@dhbw.de
sip:hans.schmidt@10.1.1.1
sip:8972212345@dhbw.de
```

Um eine SIP-Adresse in eine Netzwerkadresse zu übersetzen, wird sowohl DNS (Domain Name Service) als auch der SIP “Location Server” verwendet.

SIP (Session Initiation Protocol)
SIP Netzwerkkomponenten





SIP (Session Initiation Protocol)
Beispiel für eine SIP Message



Request/Status Zeile
(REGISTER, INVITE, ACK, CANCEL, BYE, OPTIONS)

Header

Leerzeile

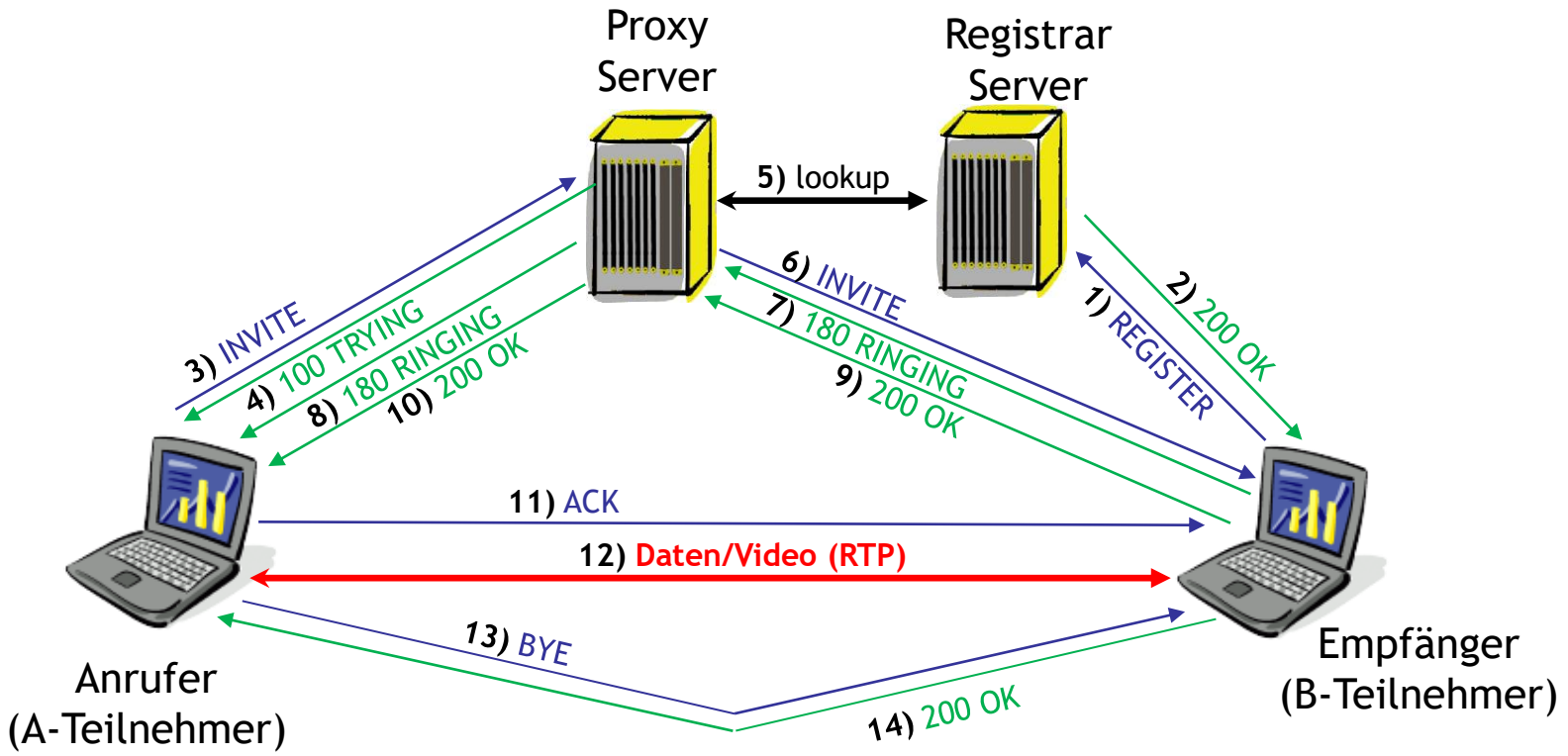
Body
(v) Protocol version number
(o) Owner/creator & Session ID
(s) Session name
(t)Time session starts and stops
(c) Connection information
(m) Media information
(a) Attribute

```
INVITE sip:watson@boston.bell-tel.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP kton.bell-tel.com
From: A. Bell <sip:a.g.bell@bell-tel.com>;tag=3
To: T. Watson <sip:watson@bell-tel.com>
Call-ID: 662606876@kton.bell-tel.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:a.g.bell@kton.bell-tel.com>
Subject: Mr. Watson - come here - I want to see you.
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...

v=0
o=bell 53655765 2353687637 IN IP4 128.3.4.5
s=Mr. Watson - come here - I want to see you.
t=3149328600 0
c=IN IP4 kton.bell-tel.com
m=audio 3456 RTP/AVP 0 3 4 5
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:5 DVI4/8000
```

SIP (Session Initiation Protocol)
Verbindungsauf- und abbau (Proxy Mode)







RTP/RTCP
Real-Time Transport Protocol
Real-Time Transport Control Protocol

RTP/RTCP
Überblick



Ende zu Ende Netzübertragungsfunktionen

- Kann zur Übertragung von Echtzeitdaten wie Sprache, Video oder Simulationsdaten verwendet werden
- Über Multicast- oder Unicast-Netzwerkdienste
- Enthält keine Ressourcenreservierung und kein QoS (Quality of Service)
- RTP wird durch ein Verwaltungsprotokoll (RTCP) ergänzt
  - Zur Überwachung der Datenübertragung
- Unabhängig von den zugrunde liegenden Transport- und Netzwerkschichten.
- Unterstützt Übersetzer (Translator) und Mischer (Mixer) auf RTP-Ebene.

- IETF RFC 1889
  - Ersetzt durch RFC 3550 im Jahr 2003

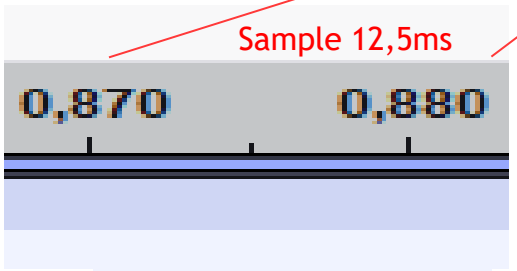
RTP/RTCP
Exkurs Audio Sampling

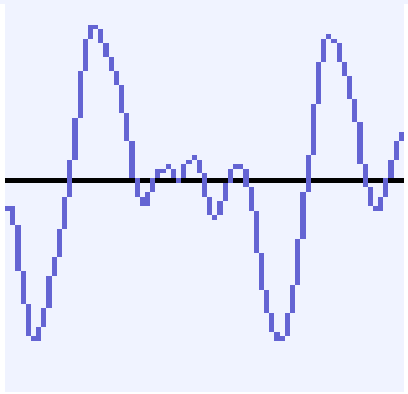


Audio Signal (digitalisiert)



Sample 12,5ms

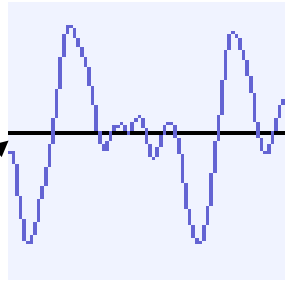




Code 64KBit

64 KBit connection

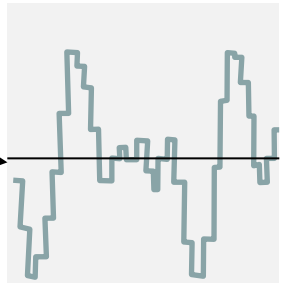
Decode 64KBit



Code 16KBit

16 Kbit connection

Decode 16KBit



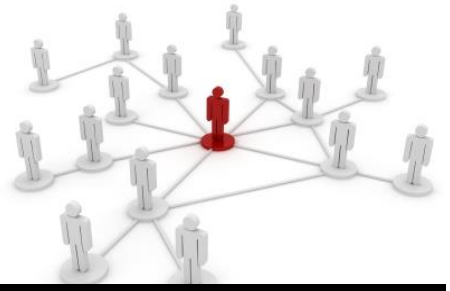
Qualitätsverlust

RTP/RTCP
RTP Features

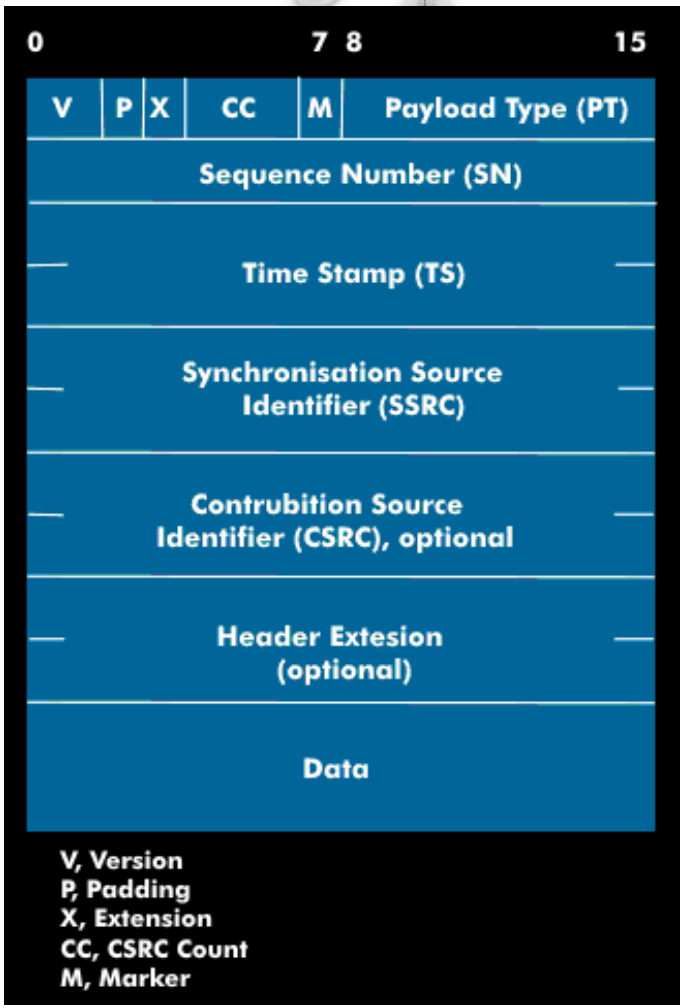


- Funktionen:
  - Sequenznummerierung (Erkennung von Paketverlusten und Reihenfolge)
  - Identifizierung des Nutzdatentyps (Verschiedene Arten von Medienströmen)
  - Zeitstempel (Berechnung der Verzögerung und der Verzögerungsvarianz)
  - Zustellungsüberwachung (Erkennung Übertragungsqualität und –geschwindigkeit)
- RTP stellt nicht die rechtzeitige Zustellung von Daten sicher.
- Unterliegendes Protokoll ist nicht definiert, normalerweise wird UDP verwendet.
- RTP ist für Multimediakonferenzen mit mehreren Teilnehmern konzipiert, aber auch für
  - kontinuierliche Datenströme
  - interaktive verteilte Simulation (Spiele)
  - Kontroll- und Messanwendungen
- Ergänzungen im RFC 3550
  - Profilspezifikationsdokument, das eine Reihe von Nutzlasttypcodes und ihre Zuordnung zu Nutzlastformaten (z. B. Medienkodierungen) definiert.
  - Dokumente zur Spezifikation von Nutzlastformaten, die festlegen, wie eine bestimmte Nutzlast, z. B. eine Audio- oder Videokodierung, in RTP übertragen werden soll.

RTP/RTCP
RTP Header



- Version (V), 2 bit
- Padding (P), 1 bit
- Extension (X), 1 bit
- CSRC Count (CC), 4 bit
- Marker (M), 1 bit
- Payload Type (PT), 7 bit
  - Format of RTP content (payload).
- Sequence number (SN)
- Timestamp, 32 bit (TS)
- SSRC (Synchronization Source), 32 bit
  - Zufallszahl zur Identifizierung der Datenquelle
- CSRC List, 0 to 15 fields, 32 bit each
  - Identifizierer der beitragenden Datenquellen.



RTP/RTCP
RTCP Feautures



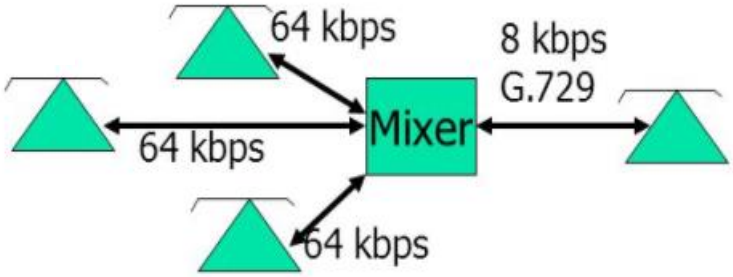
- Regelmäßige Übertragung von Kontrollpaketen an alle Teilnehmer der Sitzung
  - Gleiche Ziele wie die Daten, aber andere Port Nummer.
  - Rückmeldung über die Qualität der Übertragung.
  - Persistenter Identifizierer auf Transportebene für einen Datenfluss.

- RTCP-Paketarten:
  - Sender Report: Sende- und Empfangsstatistiken von Teilnehmern, die aktive Sender sind.
  - Receiver Report: Empfangsstatistiken von Teilnehmern, die keine aktiven Sender sind.
  - Source Description Message: Informationen über Namen der Quelle, ihre Mail-ID, die Kontaktnummer oder den Quellcontroller.

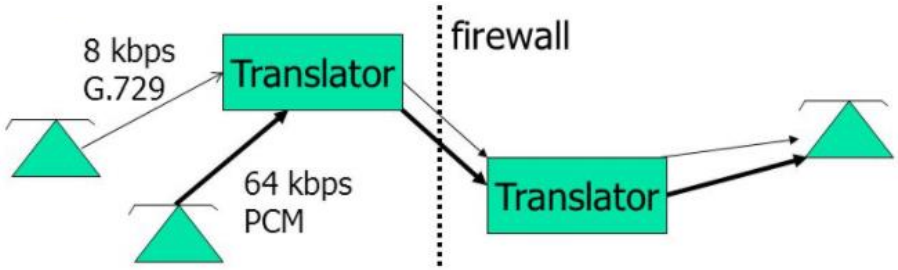
RTP/RTCP
Translator & Mixer



- **Mixer**:
  - Empfängt Ströme von RTP-Datenpaketen von einer oder mehreren Quellen, ändert möglicherweise das Datenformat (Codierung, Kompression), kombiniert die Ströme und leitet den kombinierten Stream weiter.
  - Setzt eine neue SSRC, da ein Mixer eine neue Synchronisationsquelle ist.
  - Die SSRCs der kombinierten Streams werden in die CSRC-Liste verschoben.



- **Translator**:
  - Leitet RTP-Pakete weiter Änderung der SSRC)
  - Wird z. B. für das Tunneln mehrerer Streams durch eine Firewall verwendet.





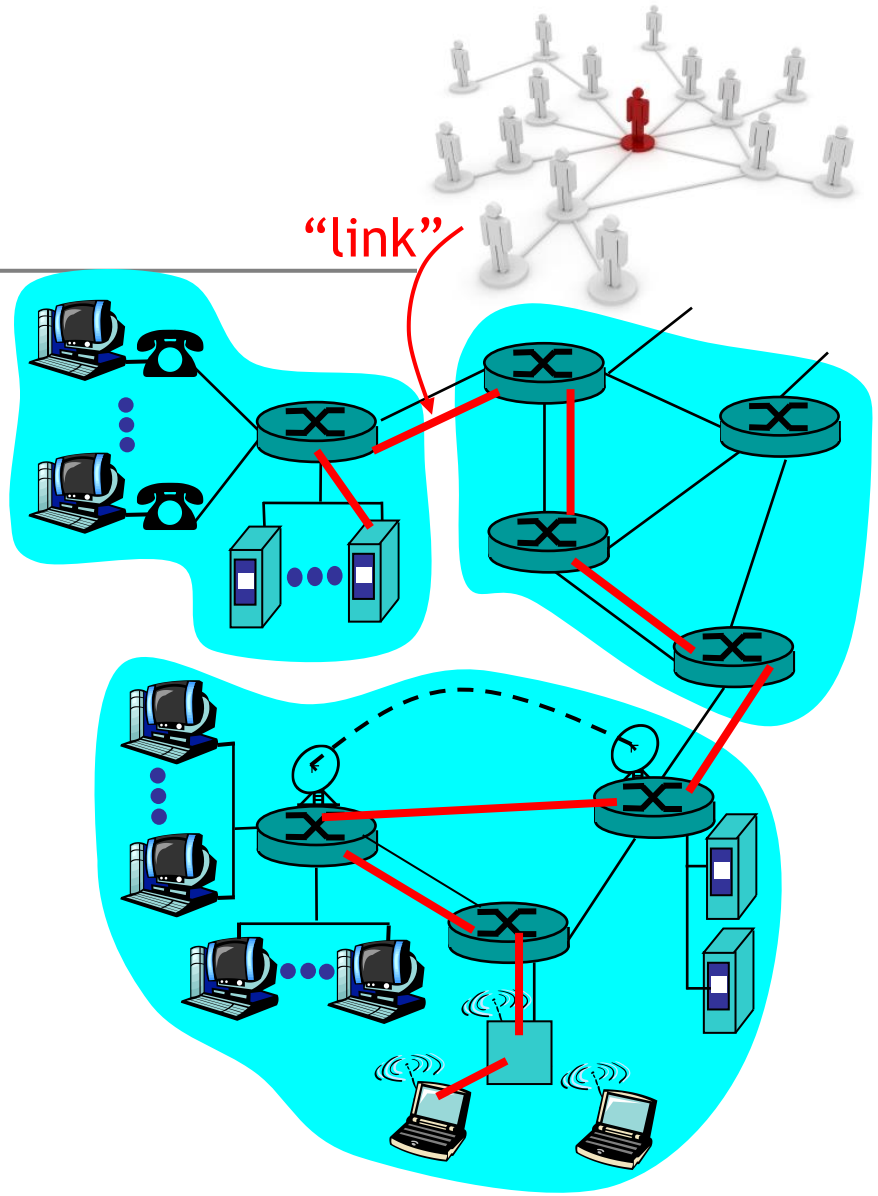
Link Layer

Link Layer
Zur Erinnerung



OSI Layer	Vereinfachtes TCP/IP Referenzmodell
7- Application	Application Layer
6 - Presentation	
5 - Session	
4 - Transport	Transport Layer
3 - Network	Internet bzw. Networking Layer
2 - Data Link	Network Access bzw. **Link Layer**
1 - Physical	

Link Layer
Terminologie



- Hosts und Router sind **Nodes**
- Kommunikationskanäle die benachbarte Nodes verbinden, sind **Links**
  - wired links
  - wireless links
- Ein Layer-2 Paket ist ein **Frame**

Der Data-Link Layer hat die Aufgabe, Frames von einem Knoten zu einem benachbarten Knoten über einen Link zu senden.

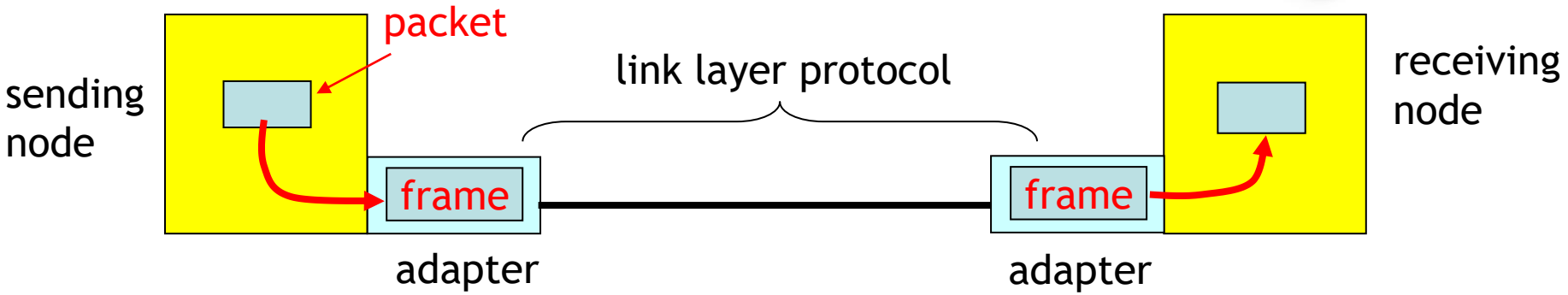
Link Layer
Dienste



- Framing, Verbindungszugang:
  - Einkapselung des Pakets in einen Frame. Hinzufügen von Header und Trailer
  - MAC (Media Access Control) Adressen werden in Frames zur Identifizierung von Quelle und Ziel verwendet.
- Synchronisation des Bitstroms:
  - Synchronisierung zwischen benachbarten Sende- und Empfangsknoten.
- Fehlererkennung:
  - Empfänger erkennt Fehler und signalisiert dem Sender eine erneute Übertragung.
- Fehlerkorrektur:
  - Empfänger identifiziert und korrigiert Bitfehler ohne erneute Übertragung.

Link Layer
Kommunikation über einen Link





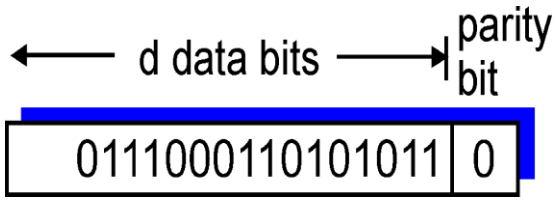
- Link layer wird im “Adapter” (Ethernet card, 802.11 card, …) implementiert.
- Adapter auf Sender Seite
  - Packt das Paket in einen Frame.
  - Fügt Error Checking Bits, Flusskontrolle, etc. dazu.
- Adapter Empfänger Seite
  - Erkennt Bitfehler, Flusskontrolle, etc. .
  - Packt das Paket aus dem Frame aus und leitet es an den Empfängerknoten weiter.

Bitfehlererkennung - Parity Checking



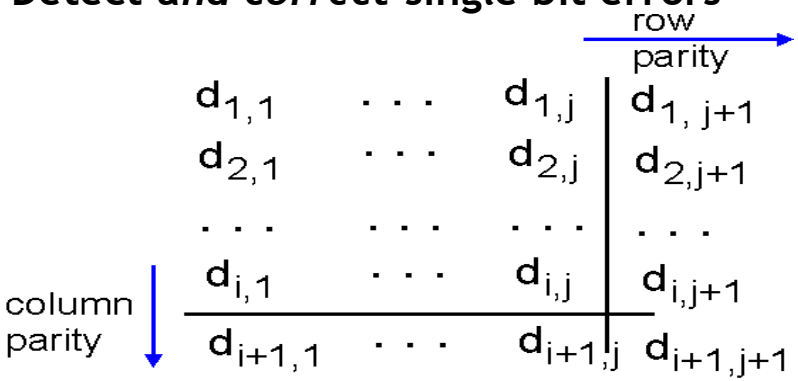
Single Bit Parity:

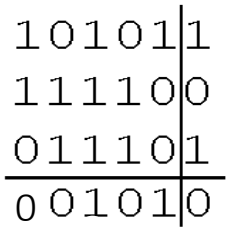
Detect single bit errors

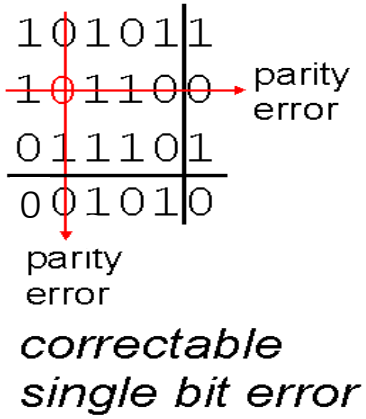


Two Dimensional Bit Parity:

Detect *and correct* single bit errors







Link Layer
MAC Protokolle: Eine Taxonomie



Drei generelle Klassen:

- Kanalteilung (Channel Partitioning)
  - Aufteilung des Kanals in kleinere "Teile" (Zeitschlitze, Frequenz, Code).
  - Zuweisung von Teilen an Knoten zur ausschließlichen Nutzung.
- Random Access
  - Kanal nicht geteilt, Kollisionen möglich
  - Umgang mit Kollisionen notwendig
- Abwechselnd (Taking Turns)
  - Knoten sind abwechselnd (bzw. reihum) dran.

Link Layer
Random Access Protokolle



- Wenn ein Knoten einen Rahmen zu senden hat
  - Sendet er mit voller Kanal-Datenrate.
  - Es erfolgt vorab keine Koordinierung zwischen den Knoten.
- Senden zwei oder mehr Knoten gleichzeitig, kommt es zur Kollision
- Das MAC-Protokoll mit „Random Access“ legt fest:
  - wie Kollisionen zu erkennen sind
  - wie Kollisionen behoben werden können (z. B. durch verzögerte Neuübertragungen)
- Beispiele für Random-Access-MAC-Protokolle:
  - Slotted ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Link Layer
Slotted ALOHA



Annahmen

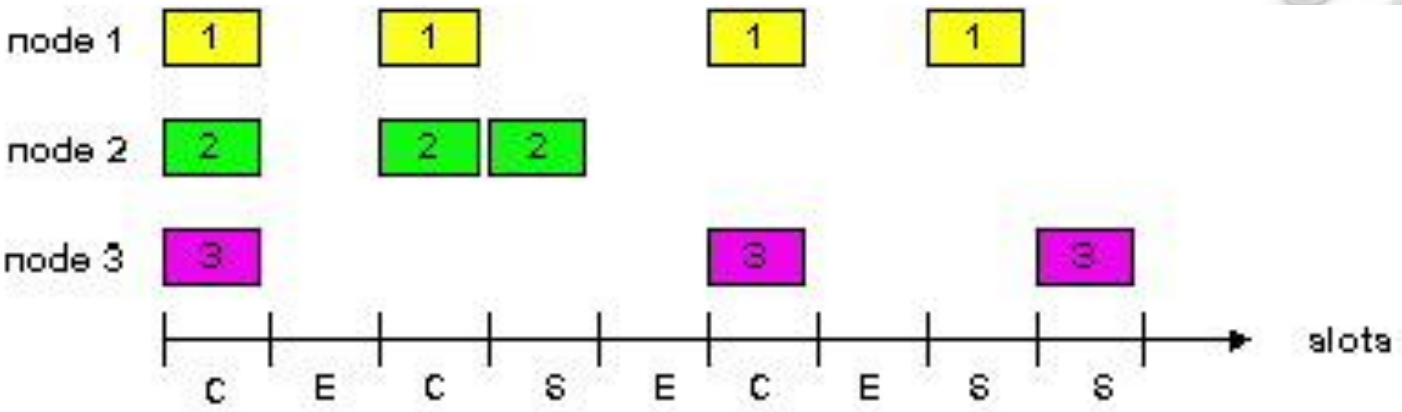
- alle Rahmen sind gleich groß
- Die Zeit wird in gleich große Intervalle (Slots) unterteilt, Ein Slot entspricht der Zeit für die Übertragung eines Frames.
- Die Knoten beginnen mit der Übertragung von Frames nur am Anfang der Zeitintervalle.
- Die Knoten sind synchronisiert
- Wenn zwei oder mehr Knoten in einem Slot senden, erkennen alle Knoten eine Kollision.

Betrieb

- Sobald der Knoten einen neuen Frame hat, sendet er ihn im nächsten Slot.
- Wenn es keine Kollision gab, kann der Knoten im nächsten Slot einen weiteren Frame senden.
- Bei einer Kollision sendet der Knoten den Frame in einem der folgenden Slots erneut, bis er erfolgreich ist.
- Die Wartezeit bis zur Neuübertragung wird durch einen Zufallswert bestimmt.

Link Layer
Slotted ALOHA





Vorteile

- ein einzelner aktiver Knoten kann kontinuierlich mit voller Kanalrate senden
- stark dezentralisiert: nur die Slots in den Knoten müssen synchronisiert sein
- einfach

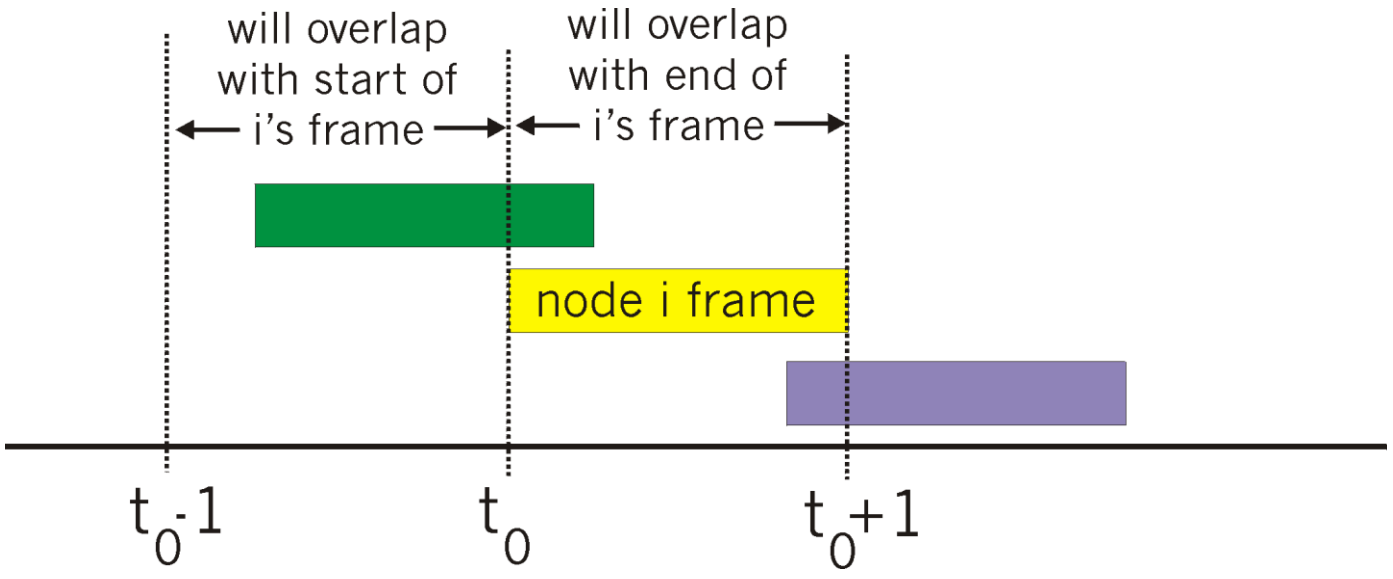
Nachteile

- Kollisionen: Verschwendung von Slots
- Ungenutzte Slots
- Knoten können Kollisionen schnell erkennen und hören auf zu senden. Der Rest des Slots bleibt ungenutzt.
- Synchronisierung zwischen Knoten notwendig.
- Nutzung von maximal 37% der Kapazität des Kanals.

Link Layer
ALOHA (unslotted)



- Einfacher, keine Synchronisierung notwendig.
- Sobald ein Frame ankommt wird sofort gesendet.
- Aber höhere Kollisionswahrscheinlichkeit.
- Nutzung von maximal 18% der Kapazität des Kanals.



Link Layer
CSMA (Carrier Sense Multiple Access)



CSMA: „Hören“ auf dem Kanal vor dem Senden

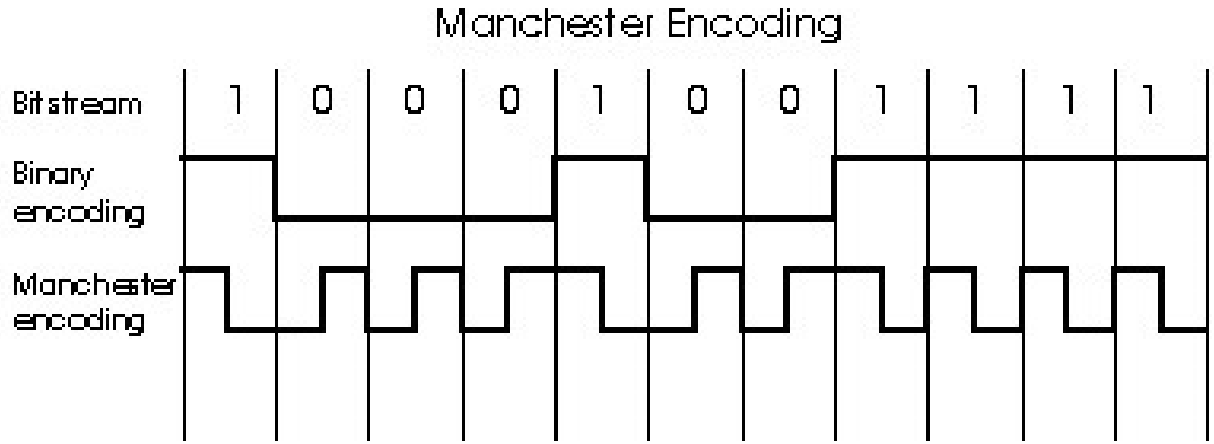
- Wenn der Kanal als unbesetzt erkannt wird: Übertragung des gesamten Rahmens.
- Wenn der Kanal belegt ist, wird die Übertragung verschoben.
- Kollisionen können trotzdem auftreten (Ausbreitungsverzögerung)

CSMA/CD: (Kollisionserkennung)

- Kollisionen werden innerhalb kurzer Zeit erkannt.
- Kollidierende Übertragungen werden abgebrochen, wodurch der Kanal schnell wieder frei wird.
- Kollisionserkennung:
  - Ist einfach in kabelgebundenen Netzen: Messung der Signalstärke, Vergleich von gesendeten und empfangenen Signalen.
  - Ist schwieriger in drahtlosen Netzen: Der Empfänger ist während des Sendens deaktiviert.
- Im günstigsten Fall Nutzung von maximal 70% der Kapazität des Kanals. Kann aber deutlich weniger (bis unter zu 30%) sein.

Link Layer
Manchester Encoding





- Jedes Bit hat einen Übergang.
- Ermöglicht die Synchronisierung der Taktgeber auf Sende- und Empfangsseite.
- Keine Notwendigkeit für eine zentralisierte, globale Uhr.

Link Layer
4B/5B Code



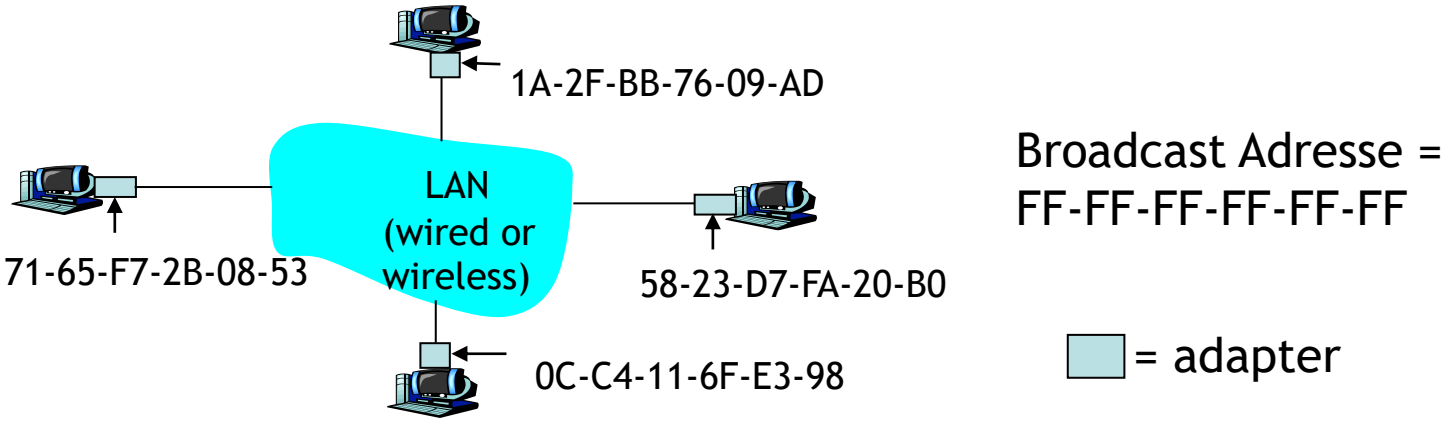
- Vermeidung von langen Bitsequenzen.
- 4 Bits werden mit 5 Bits codiert. Die Codierung stellt sicher, dass innerhalb der 5 Bits mindestens ein Übergang stattfindet.
- Daten werden nach neben stehendem Schema transformiert.
- Der Empfänger verwendet die umgekehrte Zuordnung des 4B/5B-Kodierungsschemas um die übertragenen Daten zu erhalten.
- Nach der Transformation ist sichergestellt, dass das Signal
  - maximal 3 aufeinanderfoilgende 0-er Bits und
  - maximal 8 aufeinanderfolgende 1-er Bits hat

Original 4 bits	Transformiert 5 bits
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

Link Layer Adressierung
MAC Adressen und ARP



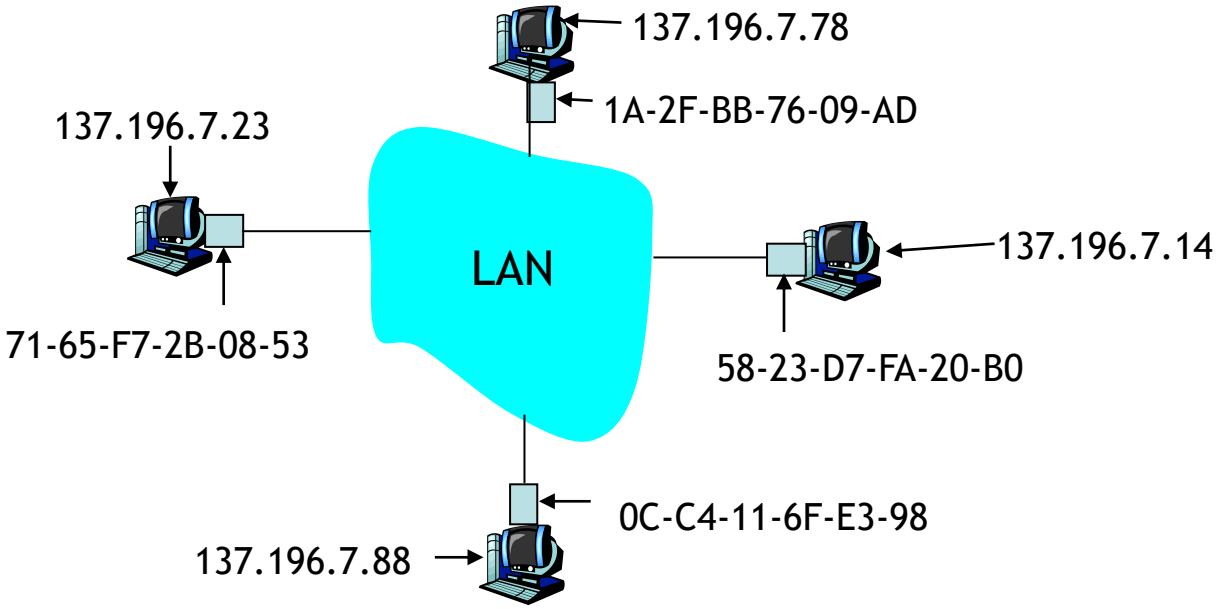
- MAC Adresse:
  - wird verwendet, um Frames von einem Adapter zu einem anderen per Link verbundenen Adapter zu übertragen.
  - 48-Bit-MAC-Adresse (für die meisten LANs) fest im Adapter eingebrannt.
  - Jeder Adapter hat eine eindeutige MAC-Adresse.
  - MAC-Adresszuweisung wird von IEEE verwaltet.
  - Hersteller kauft einen Teil des MAC-Adressraums (um Einzigartigkeit zu gewährleisten)



Link Layer Adressierung
ARP: Address Resolution Protocol



- Jeder Knoten hat eine ARP Tabelle
- Tabelleneintrag:
  - Abbildung von IP Adressen auf MAC Adressen (und umgekehrt)
  - TTL (Time To Live): Zeit, nach der die Adresszuordnung „vergessen“ wird (typisch 20 Minuten)





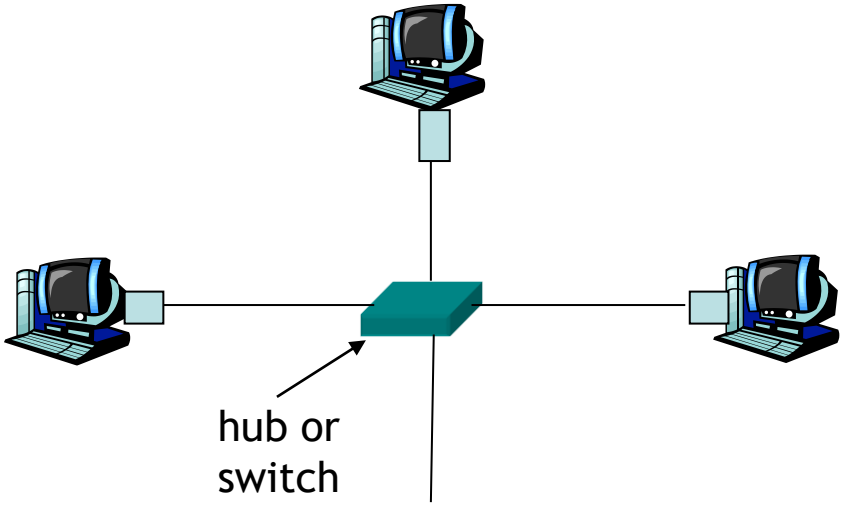
Ethernet

Ethernet
Allgemeines



- Verbindungslos: Kein Handshaking zwischen sendendem und empfangendem Adapter.
- Unzuverlässig: Der empfangende Adapter sendet keine Acks (acknowledge) oder NAcks (not acknowledge) an den sendenden Adapter.

- Bustopologie bis Mitte der 90er Jahre verbreitet.
- Heute überwiegt Sterntopologie
- Anschlussmöglichkeiten:
  Hub oder Switch
  (mehr dazu später).



Ethernet
Frame Struktur



Der sendende Adapter packt ein IP Paket (oder ein Paket eines anderen Layer 3 Protokolls) in einen Ethernet Frame

Präambel	Empf. Adresse	Sender Adresse	Typ	Nutzdaten	CRC

Gesamtgröße min. 64 Bytes, max. 1500 Bytes Nutzdaten

Präambel:

- 8 Bytes insgesamt
  - 7 Bytes mit dem Muster 10101010 gefolgt von
  - einem Byte mit dem Muster 10101011
- dient zur Synchronisation von Empfänger- und Sendertaktraten

Ethernet
Frame Struktur (mehr)



- Adressen sind 6 Bytes lang
  - Wenn der Adapter einen Frame mit passender Zieladresse oder mit Broadcast-Adresse (z.B. ARP-Paket) empfängt, leitet er das Paket im Frame an das Layer 3 Protokoll weiter.
  - sonst verwirft der Adapter den Frame
- Das Typ Feld (2 Bytes) gibt das Protokoll der höheren Schicht an.
  - Z.B. IP, aber auch andere Protokolle werden unterstützt.
- CRC (Cyclic Redundancy Check – 4 Bytes)
  - Im Falle eines festgestellten Bitfehlers wird der Rahmen verworfen.

Präambel	Empf. Adresse	Sender Adresse	Typ	Nutzdaten	CRC

Ethernet
CSMA/CD Algorithmus



1. Der Adapter empfängt ein Paket vom Network Layer und erstellt einen Frame.
2. Sobald der Adapter erkennt, dass der Kanal frei ist, beginnt er mit der Übertragung des Frames. Ist der Kanal belegt, wartet er bis der Kanal frei ist und sendet dann.
3. Wenn bei der Übertagung des gesamten Frames keine andere Übertragung erkannt wurde, getrachtet der Adapter den Rahmen als erfolgreich übertragen.
4. Erkennt der Adapter während des Sendens eine andere Übertragung, bricht er unmittelbar ab und sendet ein Störungssignal von 48 Bits.
5. Nach dem Abbruch geht der Adapter über zum “exponential backoff”
   - Nach der m-ten Kollision wählt der Adapter einen zufälligen Wert K aus der Menge {0,1,3,...,2m-1}.
   - Der Adapter wartet K x 512 Bits und kehrt zu Schritt 2 zurück.

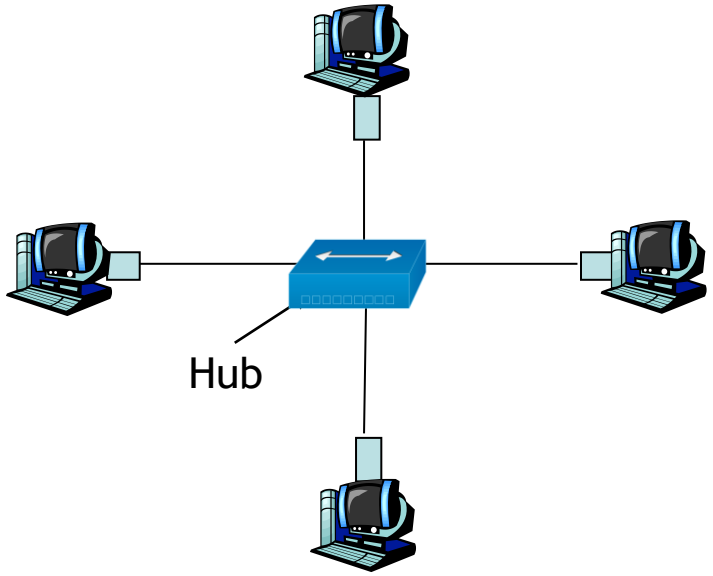
CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

Ethernet
Hubs



Hubs sind im wesentlichen Repeater auf physischer Ebene

- Aktive Hubs verstärken das elektrische Signal (Reichweitenverlängerung)
- Passive Hubs bieten keine Signalverstärkung



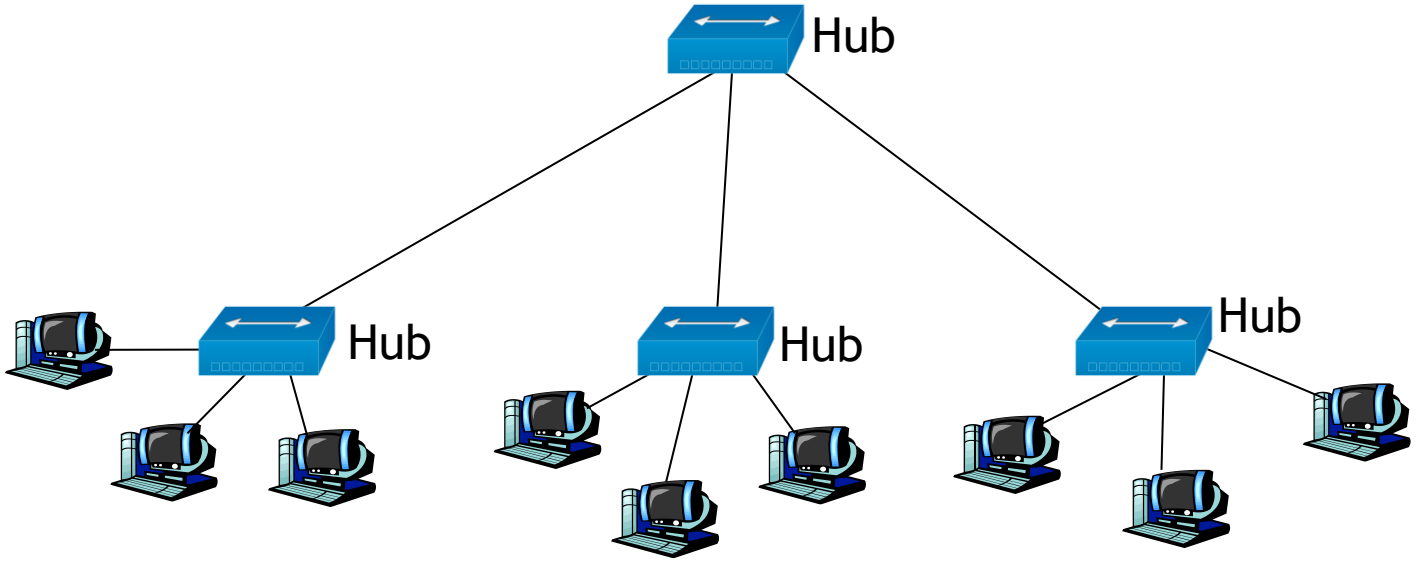
- Bits, die über eine Verbindung kommen, werden mir der gleichen Geschwindigkeit über alle anderen Verbindungen weitergeleitet.
- Keine Pufferung von Frames.
- Keine Kollisionserkennung.
- Funktionen zur Netzverwaltung (z.B. Monitoring).

Ethernet
Hubs



Zusammenschaltung mit Hubs

- Backbone-Hub verbindet LAN-Segmente miteinander.
- Erweitert die maximale Entfernung zwischen den Knotenpunkten.
- Aber die Kollisionsbereiche der einzelnen Segmente werden zu einem großen Kollisionsbereich zusammengeführt.



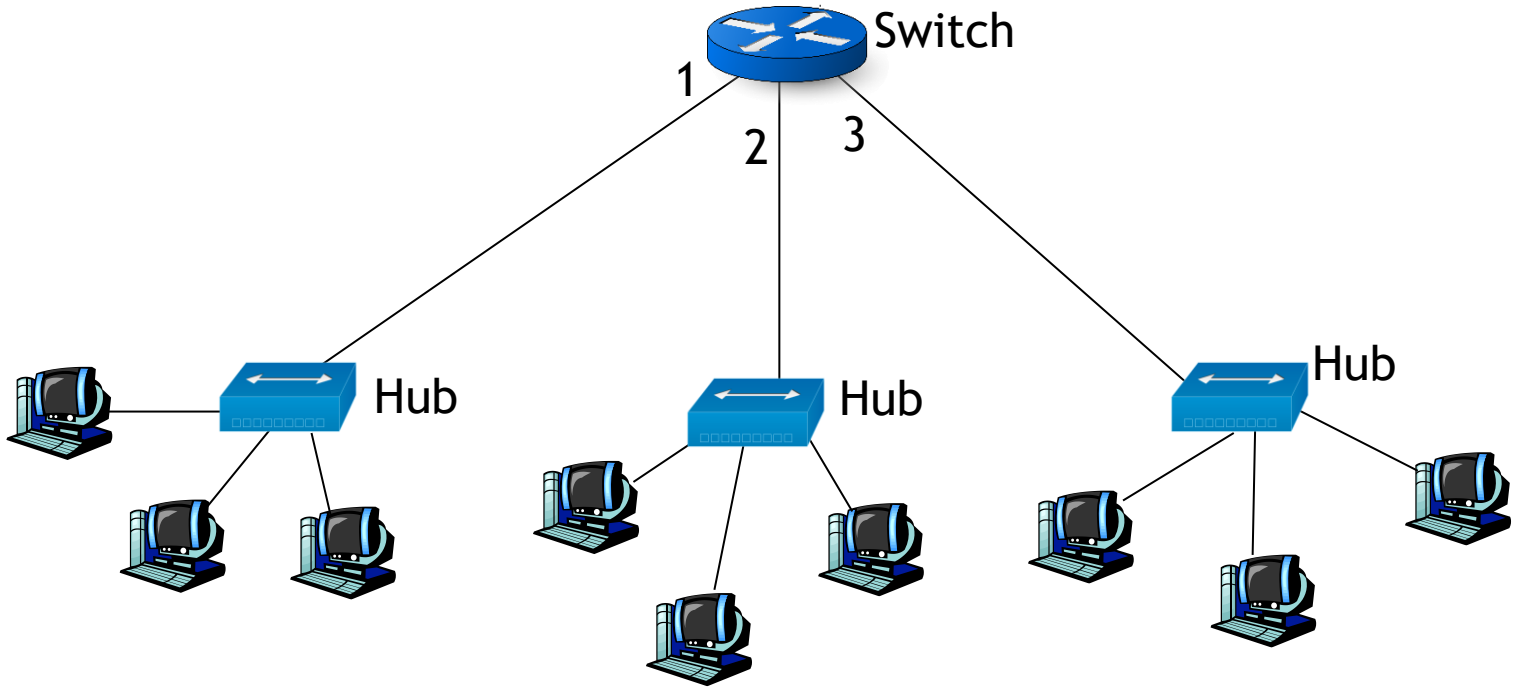
Ethernet
Switches



- Prüft den Frame-Header und leitet den Frame selektiv auf der Grundlage der MAC-Zieladresse weiter.
- Verschiedenen Arten der Weiterleitung
  - Store-and-Forward: Empfang des gesamten Datenpakets, Überprüfung auf Fehler und Weiterleitung ausschließlich fehlerfreier Frames. Führt zu geringfügiger Verzögerung.
  - Cut-Through: Weiterleitung beginnt, sobald die Zieladresse des Pakets erkannt wurde. Keine Überprüfung auf Fehler aber auch keine Verzögerung.
  - Fragment-Free: Mischform der beiden oberen. Überprüfung der ersten 64 Bytes eines Pakets. Wenn dort kein Kollisionsschaden erkannt wurde, Beginn der Weiterleitung.
- Zur Weiterleitung des Frame auf einem anderen Netzwerksegment verwendet der Switch CSMA/CD für den Zugriff auf das Segment.
- Frames werden unverändert durchgeleitet. Sender und Empfänger merken nichts.
- Typischerweise „plug-and-play“, selbstlernend. D.h. Switches müssen nicht konfiguriert werden.
- In der Praxis heute oft sog. „smart Switches“ mit zusätzlicher Funktionalität, z.B.
  - Spanning Tree Protocol (STP)
  - Sicherheit: Port Authentifizierung
  - Statusinformationen zur Analyse und Optimierung des Netzverkehrs.

Ethernet
Switches: Frame Forwarding





- Wie wird bestimmt, an welches LAN-Segment ein Frame weitergeleitet wird?

Ethernet
Switches: Frame Forwarding/Filtering

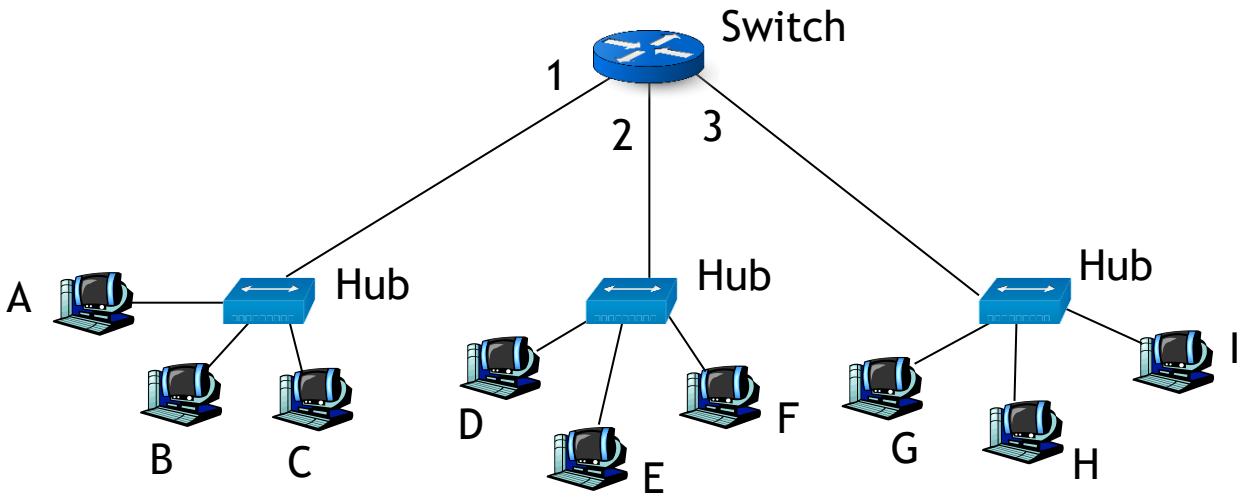


- Ein Switch hat eine Switch Tabelle
  - Einträge in der Switch Tabelle enthalten MAC Adresse, Schnittstelle, Zeitstempel
  - Veraltete Einträge werden verworfen. Time-to-live (TTL) z.B. 60 Minuten.
- Ein Switch “lernt”, welche Nodes über welche Schnittstellen erreicht werden können.
  - Beim Empfang eines Frames erkennt der Switch, in welchem LAN Segment der Absender ist (bzw. über welche Schnittstelle empfangen wird) und speichert das Absender/Schnittstelle Paar in seiner Switch Tabelle
- Algorithmus - Switch empfängt einen Frame:
  - **Wenn** in der Switch-Tabelle ein Eintrag für das Ziel gefunden wird
  - **Dann**
    - **Wenn** das Ziel auf dem Segment liegt, von dem der Frame kam
    - **Dann** den Frame verwerfen
    - **Sonst** Weiterleitung des Frames auf der angegebenen Schnittstelle
  - **Sonst** Flooding (Weiterleitung auf allen Schnittstellen außer der Schnittstelle über die der Frame gekommen ist)

Ethernet
Switch Forwarding Beispiel 1



Knoten C sendet einen Frame zu D:



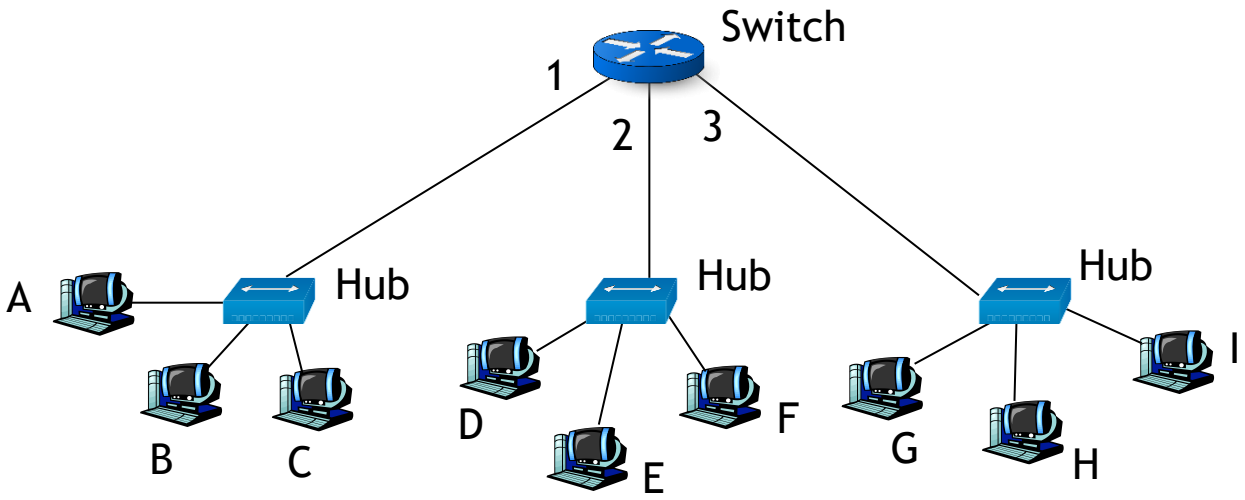
address	interface	
A	1	
B	1	
E	2	
G	3	
C	1	neuer Eintrag

- Der Switch empfängt den Frame von C mit Ziel D.
- Hält in der Switch Tabelle fest, dass C über Schnittstelle 1 erreichbar ist.
- Da D nicht in der Tabelle steht, leitet der Switch den Frame an die Schnittstellen 2 und 3 weiter.
- D empfängt den Frame.

Ethernet
Switch Forwarding Beispiel 2



D antwortet und sendet einen Frame zu C:



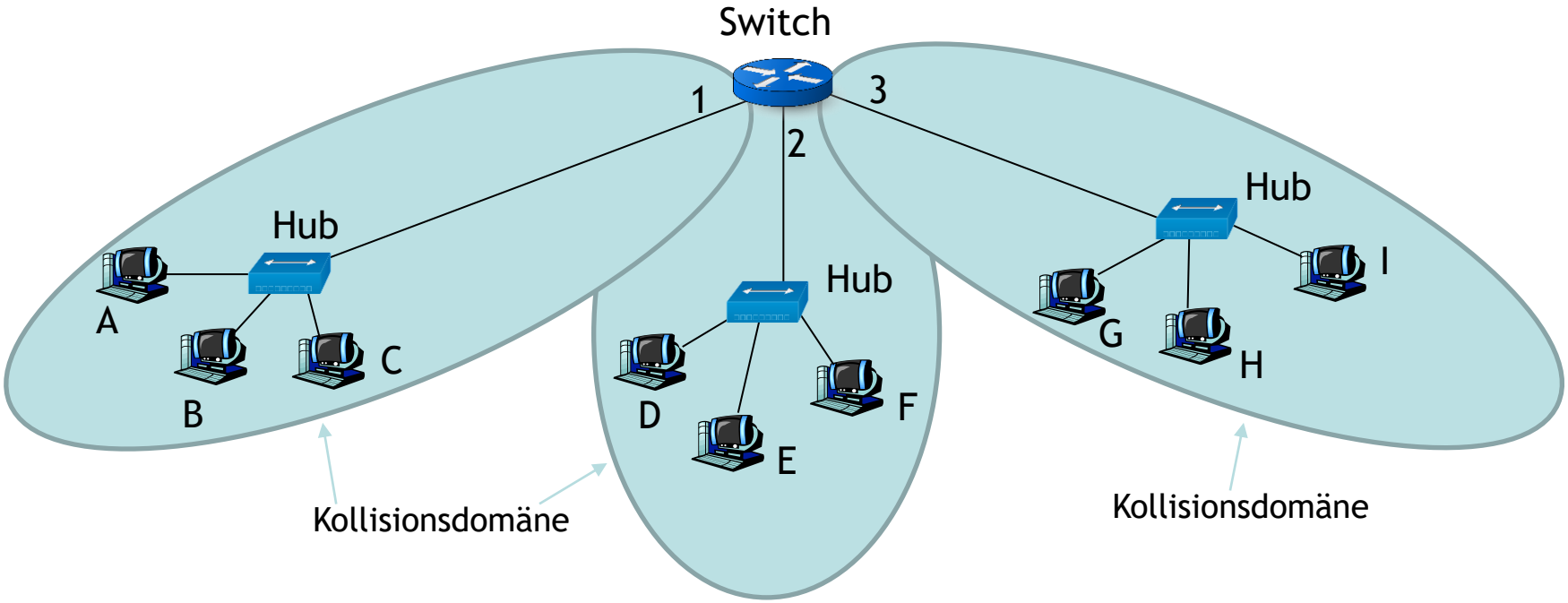
address	interface	
A	1	
B	1	
E	2	
G	3	
C	1	
D	2	neuer Eintrag

- Der Switch empfängt einen Frame von D mit Ziel C.
- Hält in der Switch Tabelle fest, dass D über Schnittstelle 2 erreichbar ist.
- Da C in der Tabelle steht, leitet der Switch den Frame nur an Schnittstelle 1 weiter.
- C empfängt den Frame.

Ethernet
Kollisionsdomänen



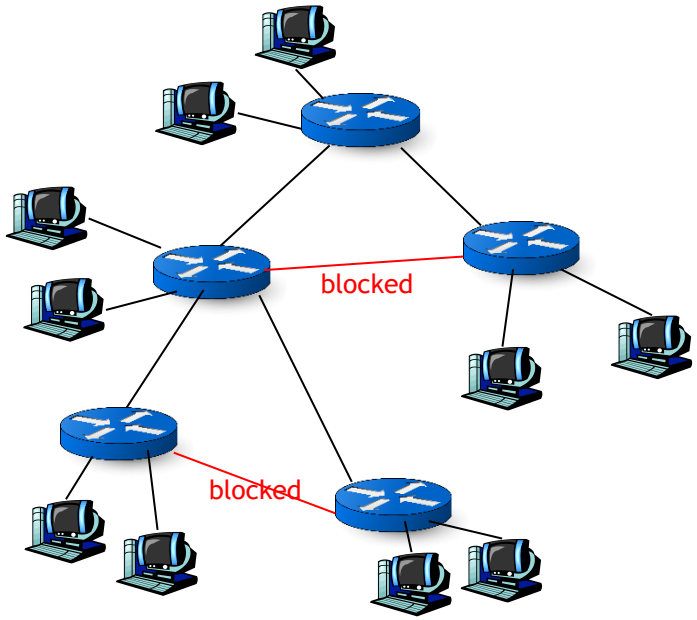
- Eine Switch Installation teilt ein Netz in Segmente
- Isolierung von Netzverkehr mit dem Ziel, die Anzahl von Kollisionen zu verringern
- Jedes Segment bildet eine “Kollisionsdomäne“.



Ethernet
Spanning Tree Protocol (STP) – IEEE 802.1d



- Stellt Schleifenfreiheit sicher.
  - Zwischen zwei Hosts existiert jeweils nur ein Datenpfad.
  - Frames können eindeutig weitergeleitet werden.
  - Keine duplizierten Frames
- Bei Switches mit mehreren Verbindungen zu anderen Switches:
  - Alle Verbindungen bis auf eine werden blockiert.
  - Bei Ausfall der primären Verbindung können diese sofort aktiviert werden.
- Bridge Protocol Data Unit (BPDU)
  - Multicast-Paket.
  - Austausch von Konfigurationsinformation.
  - Wird alle zwei Sekunden versendet.
  - Erzeugt ehebliche Netzlast.



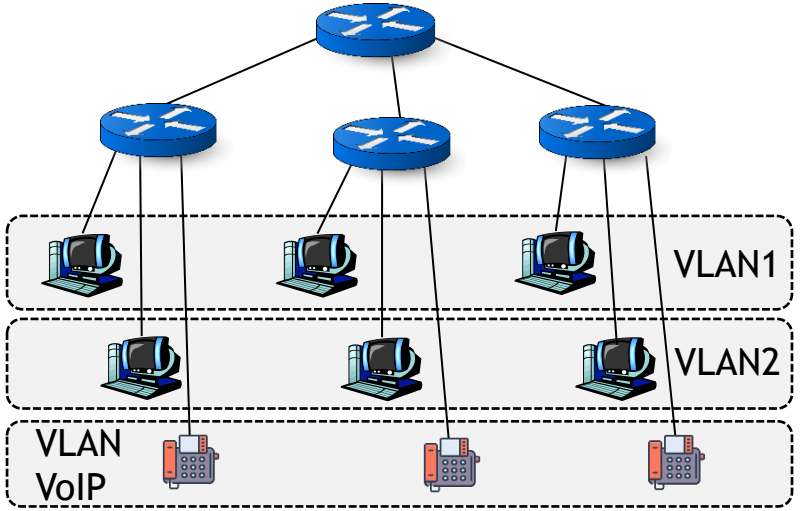
Ethernet
Virtual VLAN (VLAN) – IEEE 802.1q



- Netzwerk Komponenten auf der gesamten Übertragungsstrecke in der Lage sein, alle Datenpakete zu klassifizieren und zu priorisieren.
  - Erweiterung des Ethernet Frames um das „801.1q Tag“ (4 Bytes)

Präambel	Empf. Adresse	Sender Adresse	801.1q Tag	Typ	Nutzdaten	CRC

- VLAN-fähige Switches schalten Ethernet-Frames nur zwischen Ports im selben VLAN.
- Trennung von Datenströmen bzw. Segmentierung.
- Priorisierung von Datenströmen.
- Hosts unterschiedlicher Subnetze sehen sich (auf IP-Ebene) nicht.



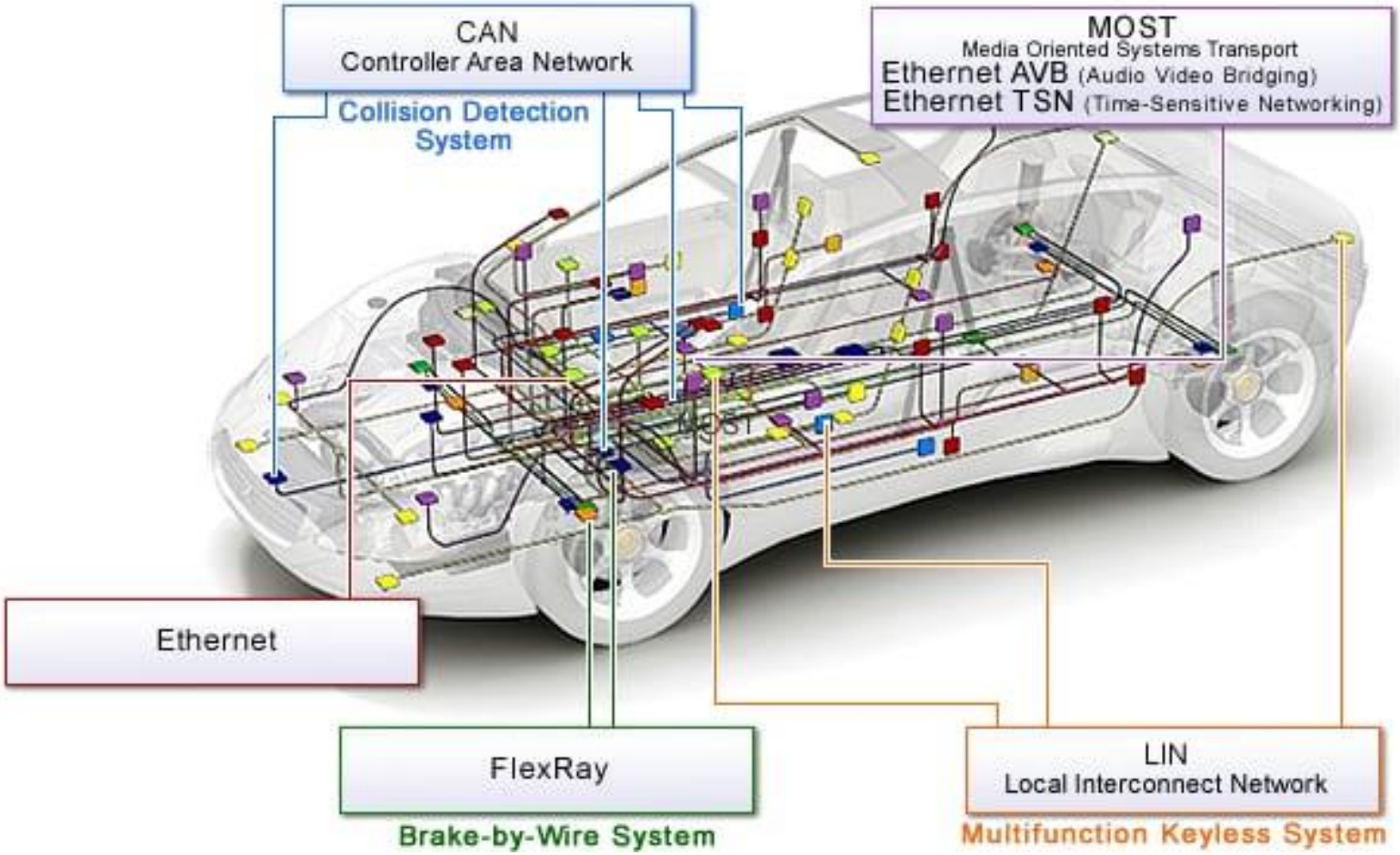


Digitale Netze im Automobil

Im Einzelnen

Digitale Netze im Automobil
Spezifische Netzwerksysteme





Digitale Netze im Automobil
LIN (Local Interconnect Network)

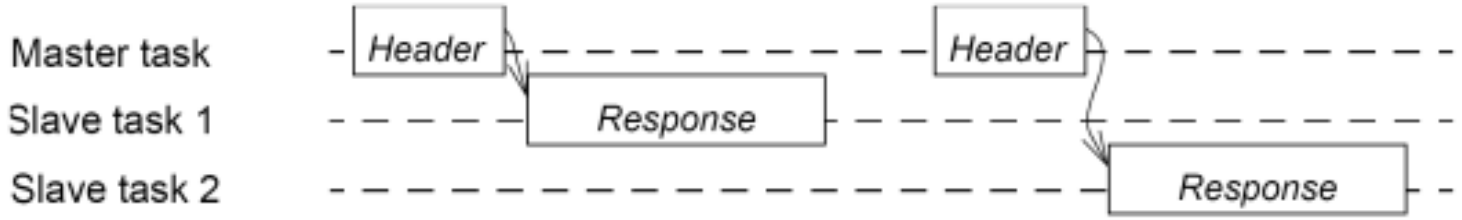


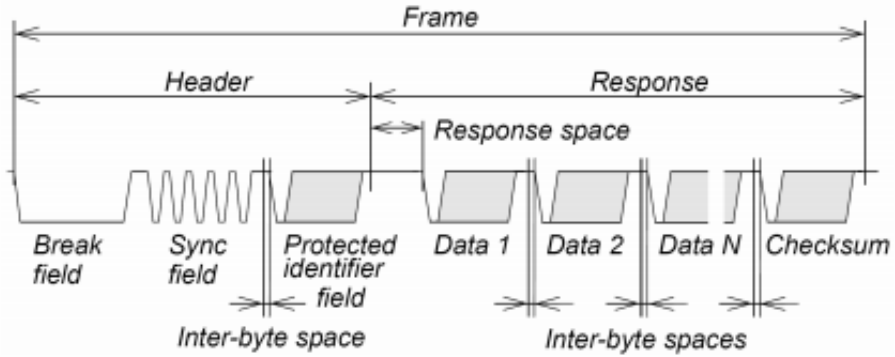
- Wird seit 1998 von einem Konsortium entwickelt
  - Freescale (ehem. Motorola), Audi, BMW, Daimler, VW, Volvo und Mentor Graphics
  - Subbus zur kostengünstigen Vernetzung von Steuergeräten
- Definiert Layer1 (Physical) und Layer 2 (Data Link)
- Übertragungsrate 10 oder 20 kBit/s
- Basiert auf UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
  - Sehr verbreitete Schnittstelle, kostengünstig
- Single Master, Multiple Slave Architektur
- 12V Ein-Draht-Bus basierend auf ISO 9141 Standard
- Typische Anwendungen (nicht sicherheitskritisch)
  - Z.B. Tempomat, Scheibenwischer, Regensensor, Schiebedach, Scheibenheber, Sitzverstellung.

Digitale Netze im Automobil
LIN – Data Link Layer



Master-Task sendet Frame-Header über den Bus an alle Slaves. Der Slave, der die geforderten Informationen bereitstellen kann, sendet Frame-Response direkt hinter dem Header über den Bus.

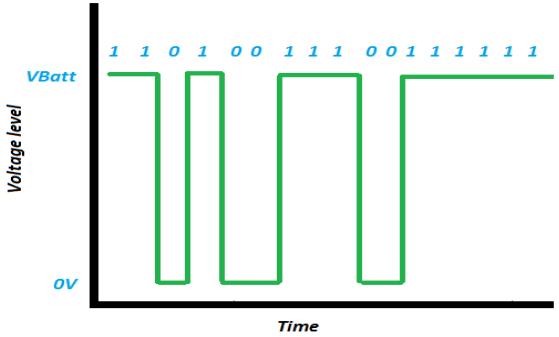


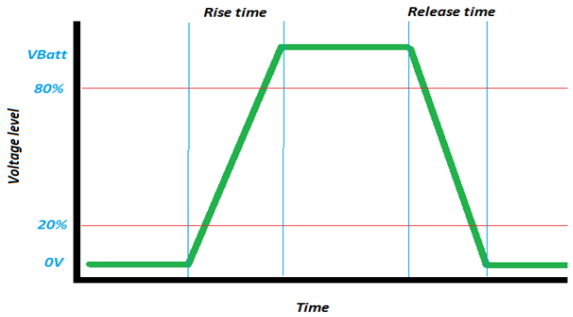


Break	Erkennung des Header
Sync	Synchronisation Master/Slave
Identifier	Identifizierung der geforderten Nachricht
Data	bis zu 8 Datenbytes
Checksum	Sicherstellung der Übertragung

Digitale Netze im Automobil
LIN – Physical Layer

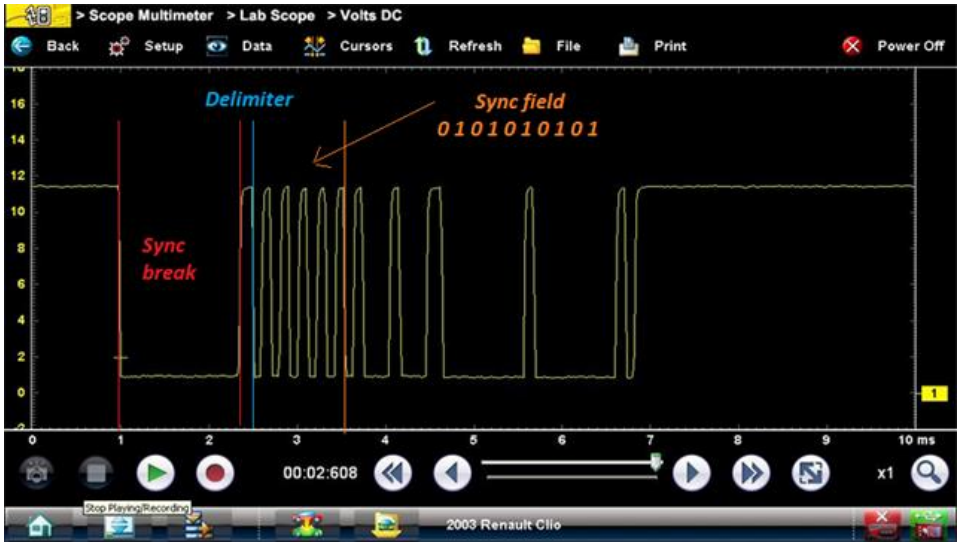






Die Nachricht wird durch Änderung der Spannung auf dem Medium übertragen.

Für die Genauigkeit der Datenübertragung müssen obige Bedingungen erfüllt sein.



Quelle:
Damien Coleman
Snap-on® Diagnostic Software Specialist

Digitale Netze im Automobil
CAN (Controller Area Network)



- Standard ISO 11898
- Ursprünglich von Bosch für Kfz-Anwendungen entwickelt, wird heute auch in der Automatisierungstechnik verwendet
- Definiert Layer1 (Physical) und Layer 2 (Data Link)
- Echtzeitfähiger Bus für die asynchrone Datenübertragung
- Seriell arbeitender 2-Draht-Bus (verdrillt), Übertragungsrate von 10 KBit/s bis 1 Mbit/s
  - FT (Fault Tolerant) CAN bis 125 Kbit/s
  - HS (High Speed) CAN bis 1 MBit/s
- Multi-Master-Prinzip
- Broadcast mit CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)

Digitale Netze im Automobil
CAN Klassen und Anwendungen



- CAN A: < 10 kBit/s - Diagnose (konventionell)
  - Diagnosesystem (Fehlerspeicher auslesen, Stellglieddiagnose)
  - Einsatz in der Werkstatt zu Wartungs- und Diagnosezwecke.
- CAN B: < 125 kBit / s - Komfort, Display, Karosserie
  - z.B. Steuergeräte für Beleuchtung, Klimaanlage, Verriegelung und Armaturen.
  - Muss ausfallsicher und robust sein, daher im Kfz meist nach dem fehlertoleranten Standard ISO 11989-3.
- CAN C: < 1 MBit / s - Motor, Getriebe, Diagnose (Bus)
  - Steuergeräte für Motormanagement, Getriebe, ESP, ASR und ABS.
  - Muss echtzeitfähig sein, d.h. nur extrem geringe Latenz.
  - Echtzeit-Diagnose über einen eigenen Diagnose-Bus.
  - Muss schnell sein, große Datenmengen in kurzer Zeit.
  - Im Kfz meist Standard ISO 11898-2 (High-Speed-CAN).
- Gateway Module zur Kopplung von Netzwerken mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Beispiele:
  - Kopplung CAN C und CAN B Netzwerk
  - Kopplung CAN und LIN Netzwerk

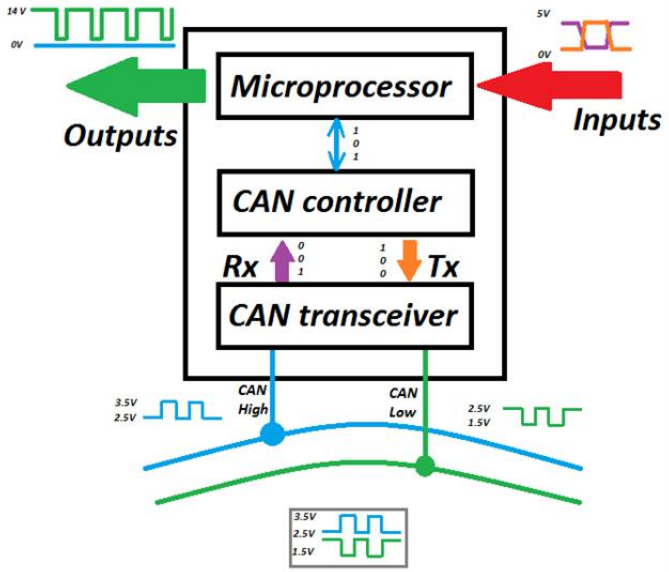
Digitale Netze im Automobil
CAN Frame



| Complete CAN Data Frame | | |

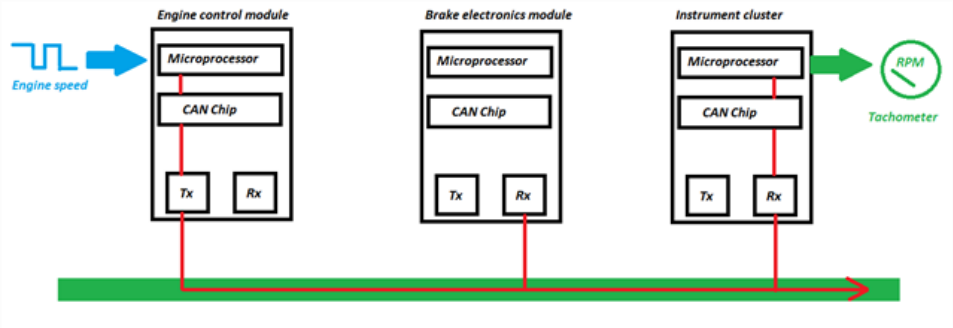
Digitale Netze im Automobil
CAN – Physical Layer





- Jedes Modul des Netzwerks verfügt über einen CAN-Controller und einen CAN-Transceiver auf dem CAN-Chip.
- Der Transceiver kann Daten senden und empfangen.
- Der CAN-Controller wandelt die vom Mikroprozessor gesendeten Daten (binär) um und sendet sie an den CAN-Transceiver.
- Der CAN-Transceiver wandelt die binären Daten in einen Spannungsbereich um, und dies ist die im Netzwerk beobachtete Signalspannung.
- Hinweis: Die Eingänge und Ausgänge eines Moduls können nach wie vor analog sein.

Beispiel:



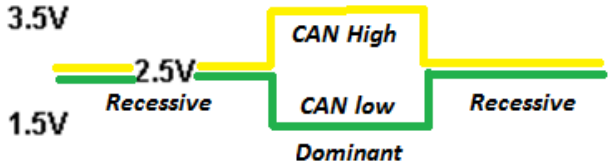
Quelle: Damien Coleman, Snap-on® Diagnostic Software Specialist

Digitale Netze im Automobil
CAN – Physical Layer, Spannungspegel



1) Die folgende Tabelle zeigt die erwartete Spannung für rezessive und dominante Zustände auf den CAN-High- und CAN-Low-Leitungen.

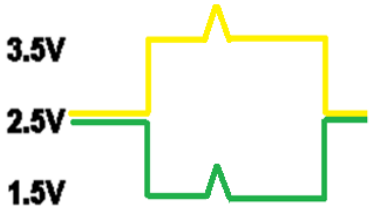
State	CAN High voltage	CAN Low voltage	Bit type
Recessive	*2.5 volts*	*2.5 volts*	*1*
Dominant	*3.5 volts*	*1.5 volts*	*0*



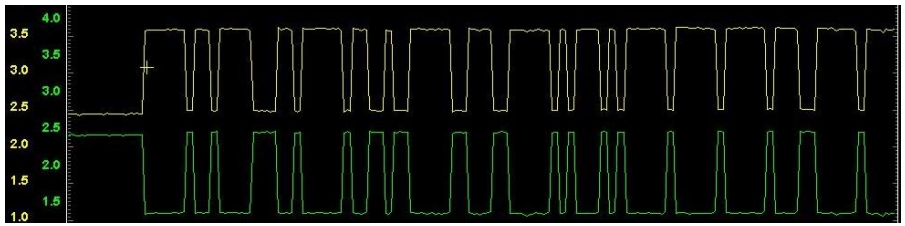
2) Dies führt zu folgender Spannungsdifferenz zwischen CAN High und CAN Low während der Datenübertragung



3) Im Falle einer Störung, wie z.B. einer externen Spannungsspitze, werden sowohl CAN High als auch CAN Low in gleicher Weise beeinflusst. Die Differenzspannung bleibt also bei 2 Volt, wodurch die Integrität der Nachricht geschützt wird.



4) Auf dem Multimeter erscheint ein gespiegeltes Signal



Quelle: Damien Coleman, Snap-on® Diagnostic Software Specialist

Digitale Netze im Automobil
FlexRay



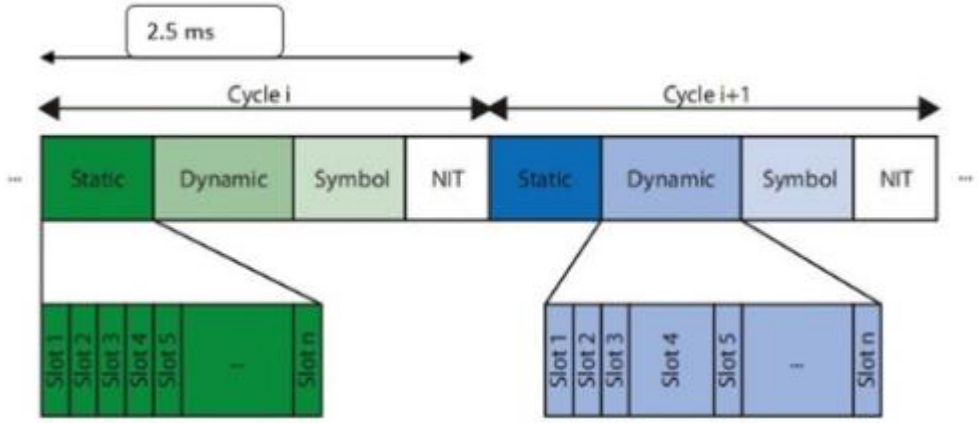
- ISO-Standard 17458-1 bis 17458-5
- Ursprünglich von BMW, Daimler AG, Motorola und Philips, später auch Bosch, General Motors und Volkswagen, Freescale und NXP.
- Deterministisches, fehlertolerantes Hochgeschwindigkeitsbussystem
  - Datenübertragungsrate bis 10 Mbit/s
  - 2 Kanäle (Redundante Datenübertragung bei Bedarf)
- Definiert Layer1 (Physical) und Layer 2 (Data Link)
- TDMA (Time Division Multiple Access), Dezentrale Taktsynchronisation
- Echtzeitfähig mit garantierten Latenzzeiten
- Stern- oder Bustopologie bzw. Sterntopologien mit Bussen an den Sternarmen
- Typische Anwendungen
  - Sicherheitskritische Anwendungen: z.B. Break-by-Wire, Steer-by-wire

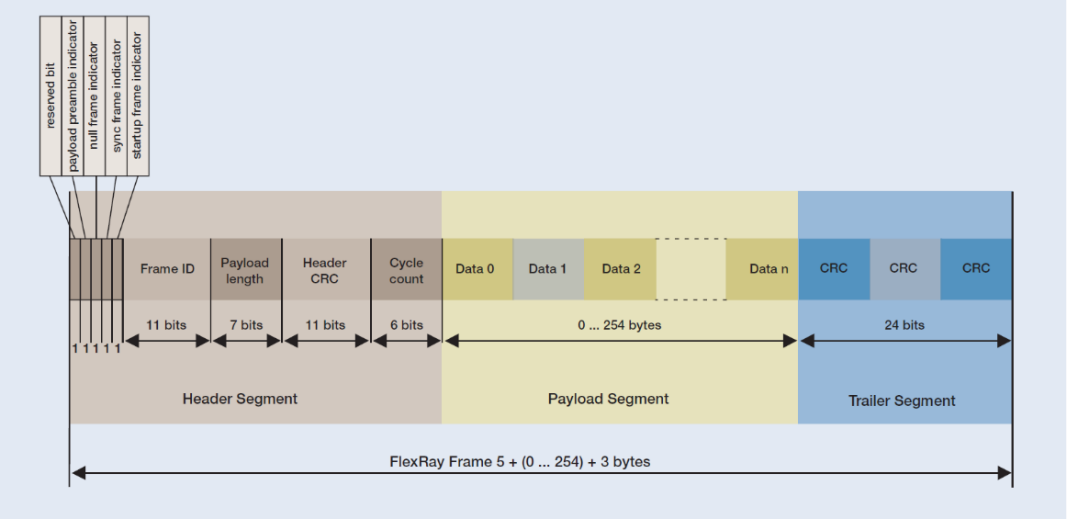
Digitale Netze im Automobil
FlexRay Protokoll



Zyklus besteht aus

- Static: Kritische Steuergeräte haben festen Slot im Static Teil
- Dynamic: Für unregelmäßige Sendewünsche mit variabler Länge (weniger kritisch)
- Symbol: Administration





Digitale Netze im Automobil
Automotive Ethernet

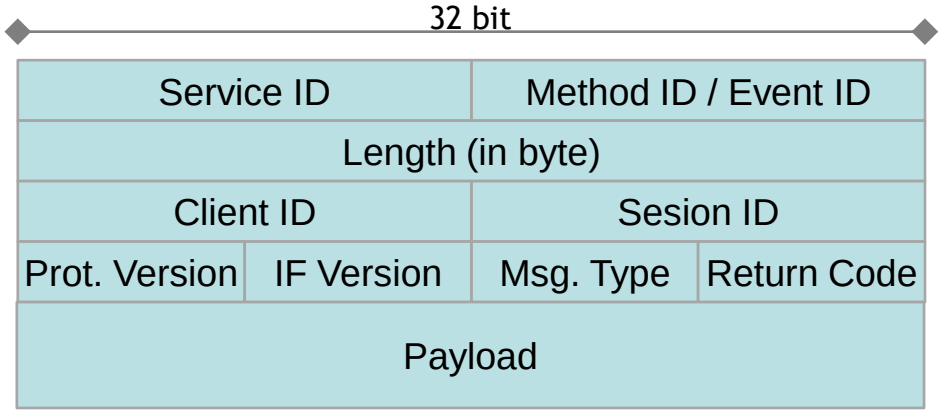


- Optimierung von Ethernet für den Einsatz in Fahrzeugen.
- Einfachere Kabel (leicher, dünner, günstiger) mit einem vedrillten Adernpaar. Z.B.:
  - 100BASE-T1 (IEEE 802.3bw): 100 Mbit/s über 1 Paar
  - 1000BASE-T1 (802.3bp): 1 Gbit/s über 1 Paar
  - 2.5/5/10GBASE-T1, 802.3ch): Multi Gbit/s
  - Fahrzeugtaugliche Stecker (statt RJ45)
  - Geringere Reichweiten (15 bis 40m je nach Kabel, „T1L“ Versionen bis 1000m)
- Temperaturbereich −40°C bis +125°C (statt 0–70°C im Büro).
- Vibrations- und EMV-Festigkeit, niedrige Strahlungsemission, dicht gegen Flüssigkeiten.
- Echtzeitfähigkeit - TSN (Time-Sensitive Networking, IEEE 802.1):
  - Zeit-Synchronisation (typisch Precision Time Protocol (PTP) nach IEEE 1588.
  - Traffic-Shaping: unterschiedliche Verkehrsklassen in 8 Prioritäten.
  - Scheduling: feste, sich wiederholende Zyklen für unterschiedliche Verkehrsklassen.
- Stern-/baumförmige Topologien mit Automotive-Ethernet-Switches in Steuergeräten.
- Oft hybride Zonen-Architekturen: Ethernet als Backbone, CAN/LIN am Rand.
- Sleep/Wake-Mechanismen für minimale Ruhestromaufnahme im Parkzustand.

Digitale Netze im Automobil
SOME/IP



- **S**calable service-**O**riented **M**iddlewar**E** over **IP**
- Ursprünglich von BMW entwickelt, später in AUTOSAR standardisiert.
- Ermöglicht serviceorientierte Kommunikation (SOA) zwischen Steuergeräten über Ethernet und liegt oberhalb von UDP bzw. TCP. D.h. ISO/OSI Layer 5-7.
- Klassische Fahrzeugbusse (CAN, LIN, FlexRay) sind signalorientiert: Sender übertragen Signale zyklisch, SOME/IP ist dagegen dienstorientiert:
  - Kommunikation nur bei Bedarf (Request/Response und Events mit Subscription)
  - Daten werden erst gesendet, wenn ein Empfänger sich angemeldet hat
- SOME/IP-SD: Ergänzendes Protokoll zur dynamischen Service Discovery
- SOME/IP-TP: Ergänzendes „Transport Protokoll“ zur Segmentierung großer Pakete.
- Some/IP Paketstruktur:



Digitale Netze im Automobil
MOST (Media Oriented System Transport)



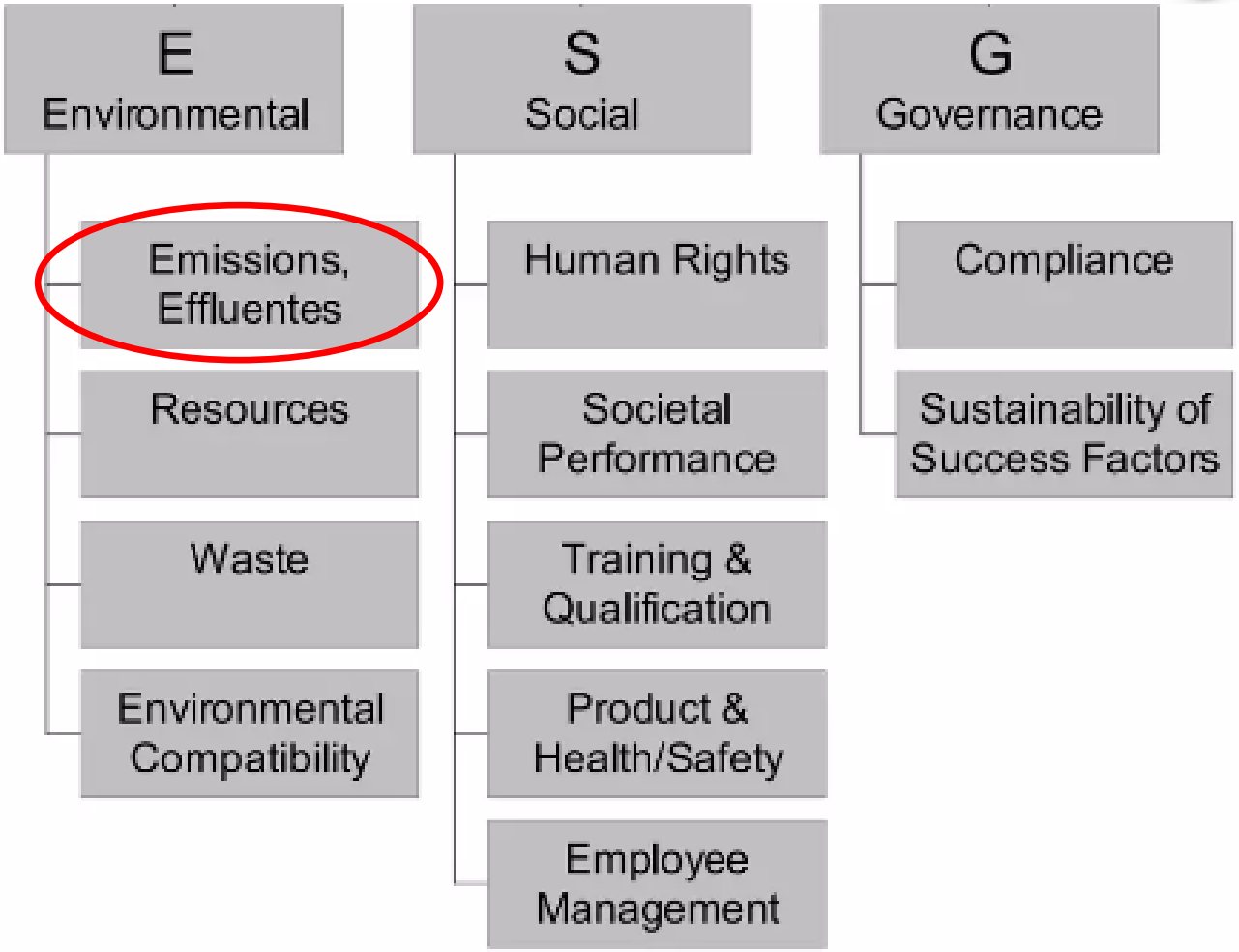
- Serielles Bussystem zur Übertragung von Audio- und Video-, Sprach- und Datensignalen
- Standardisierung und Weiterentwicklung durch „MOST Cooperation“. Mitglieder: Automobilhersteller und Komponentenanbieter.
- Verwendet Lichtwellenleiter
- Übertragungsraten: 24MBit/s Streaming-Daten für Multimedia und 14,4MBit/s Paket-Daten
- Definiert alle 7 Layer des ISO/OSI Modells
- Zugriff auf Medium mittels TDM (Time Division Multiplex)
- Master-Slave
- Ring-Topologie, Hot-Plug-fähig
- Für administrative Zwecke existiert ein Steuerkanal mit bis zu 700kBit/s
- Typische Anwendungen
  - Infotainment
  - Pufferloses Streaming von MPEG2-Video und CD-Audio



Energiebedarf und Umweltwirkungen

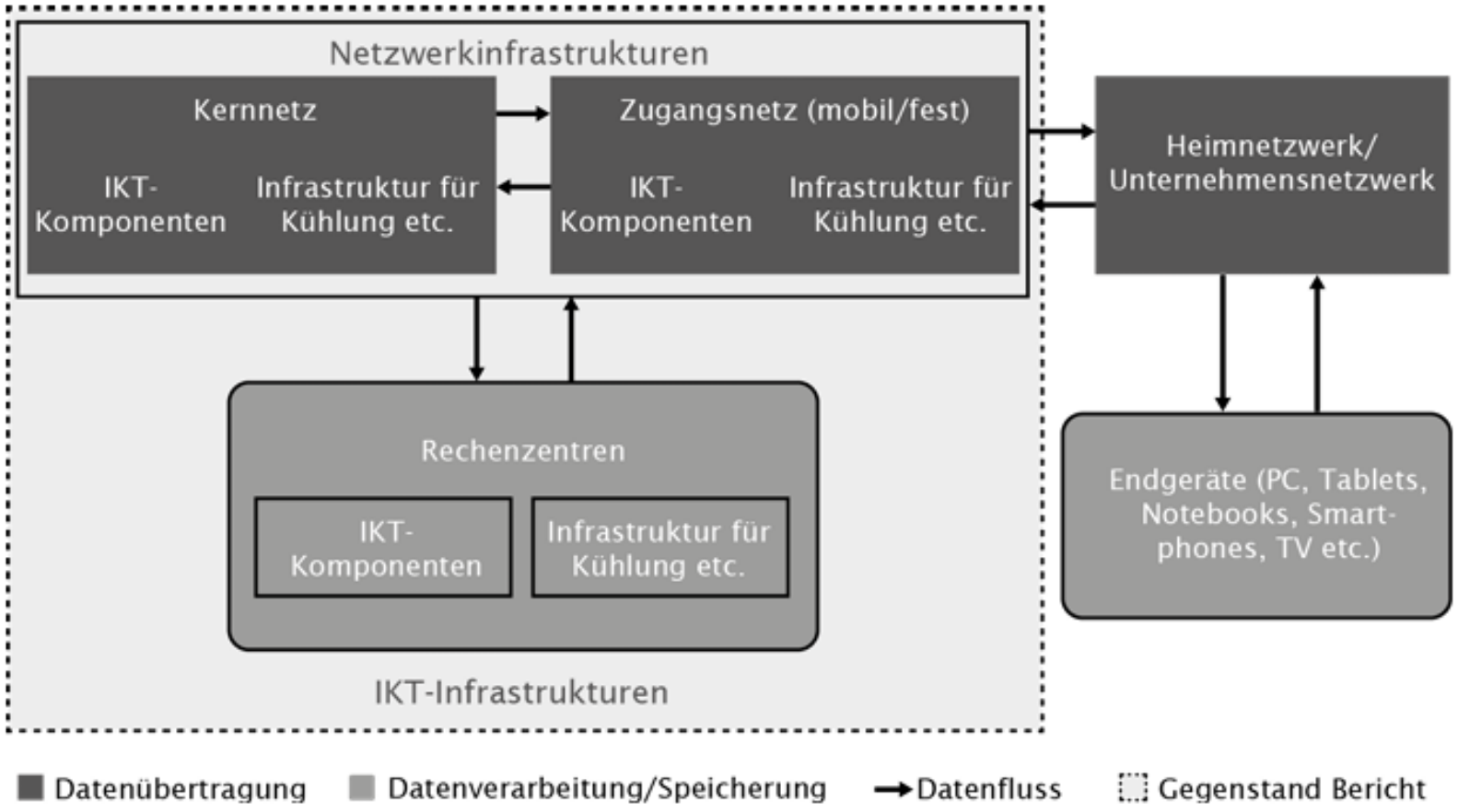
Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Überblick ESG





Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Energiebedarf - Strukturierung

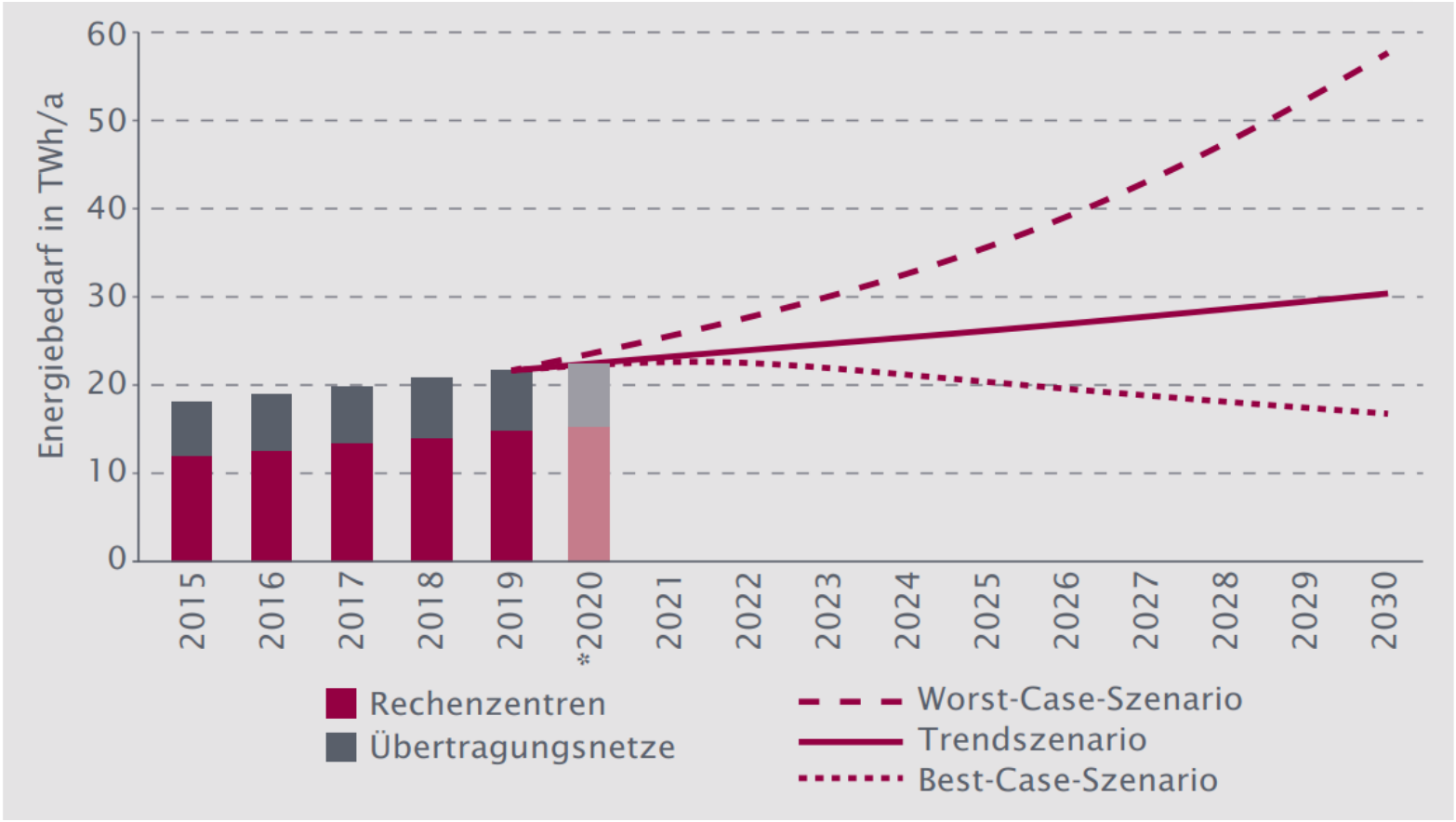




Quelle: Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB)
https://www.tab-beim-bundestag.de/publikationen.php

Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Energiebedarf - Prognose bis 2030





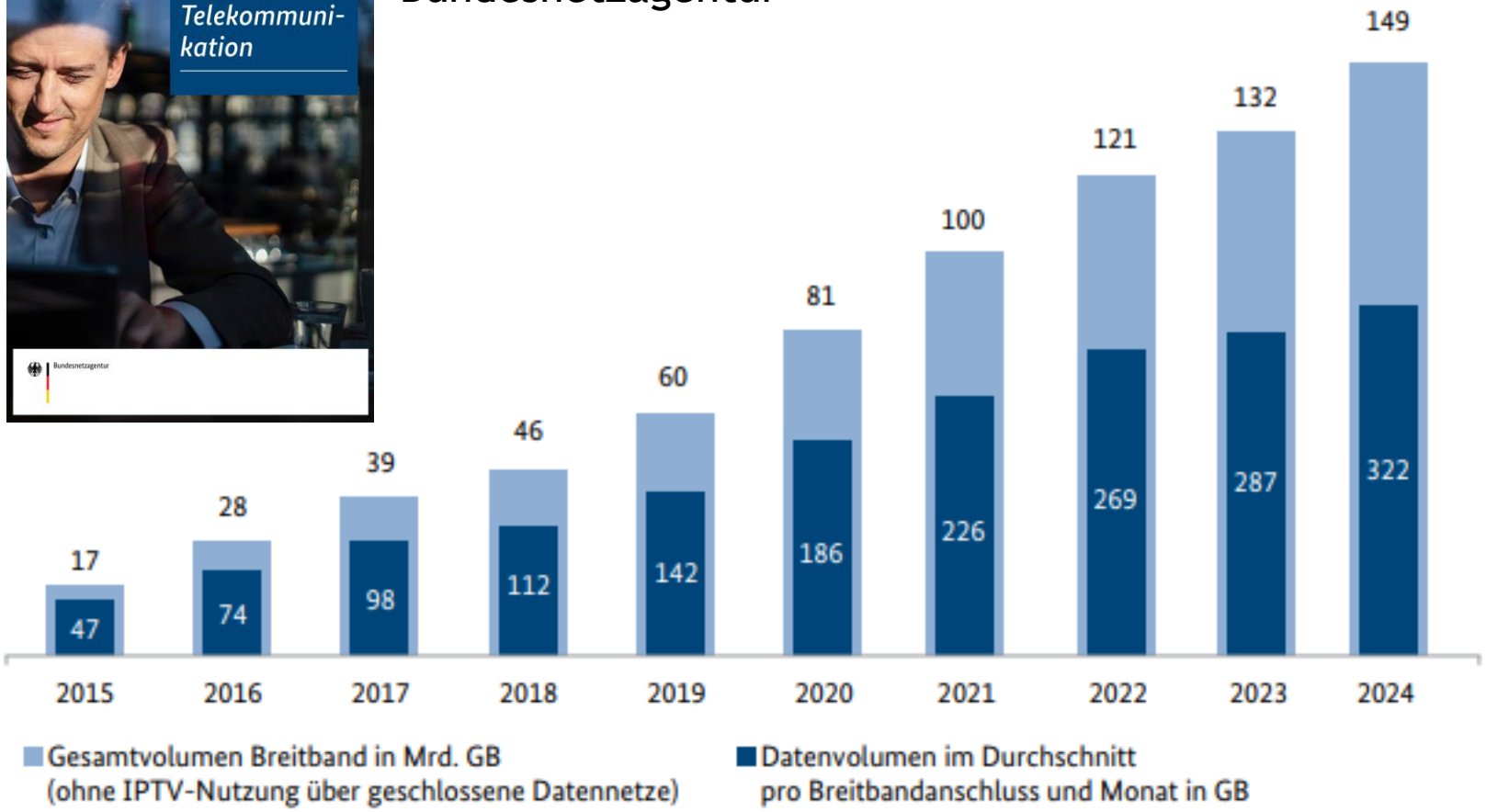
Quelle: Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB)
Energieverbrauch der IKT-Infrastruktur. TAB-Fokus - Oktober 2022

Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Datenvolumen Festnetz 2015-2024





Bundesnetzagentur

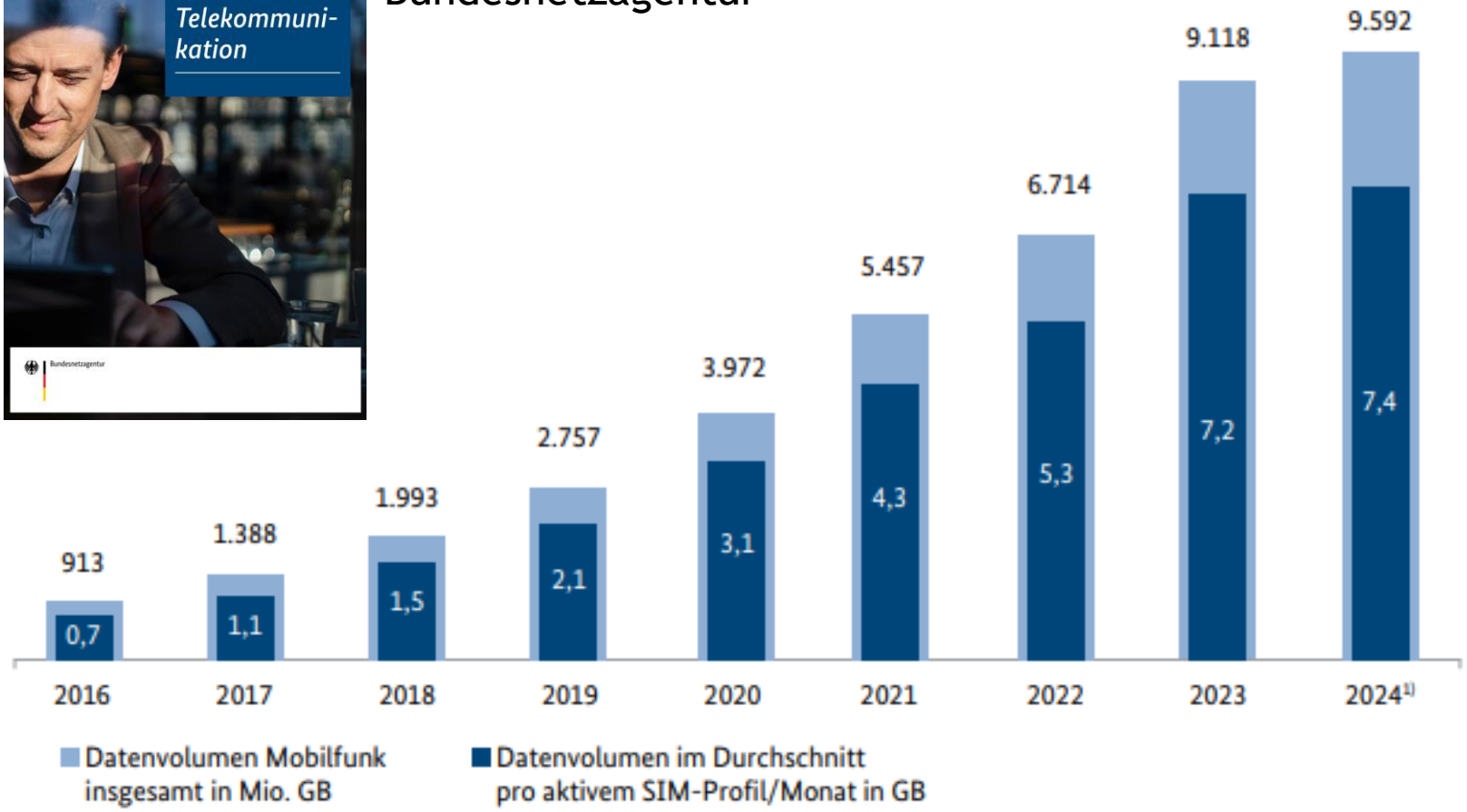


Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Datenvolumen Mobilfunk 2016-2024





Bundesnetzagentur

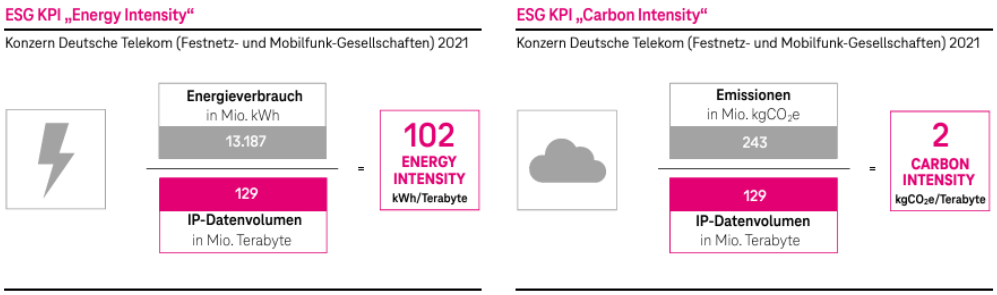


Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Energieverbrauch und CO_2 Ausstoß

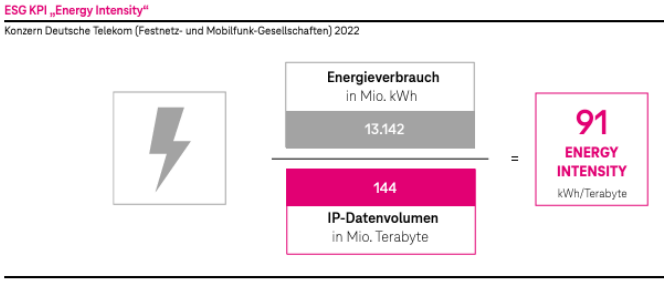


Energieverbrauch Telekommunikationsnetze – Beispiel Deutsche Telekom (weltweit):

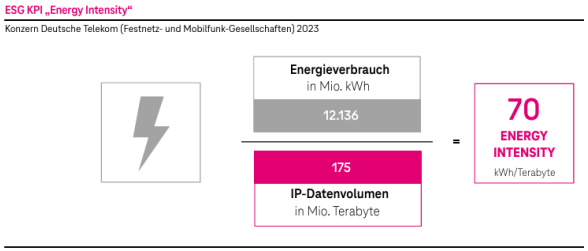
2021:



2022:



2023:

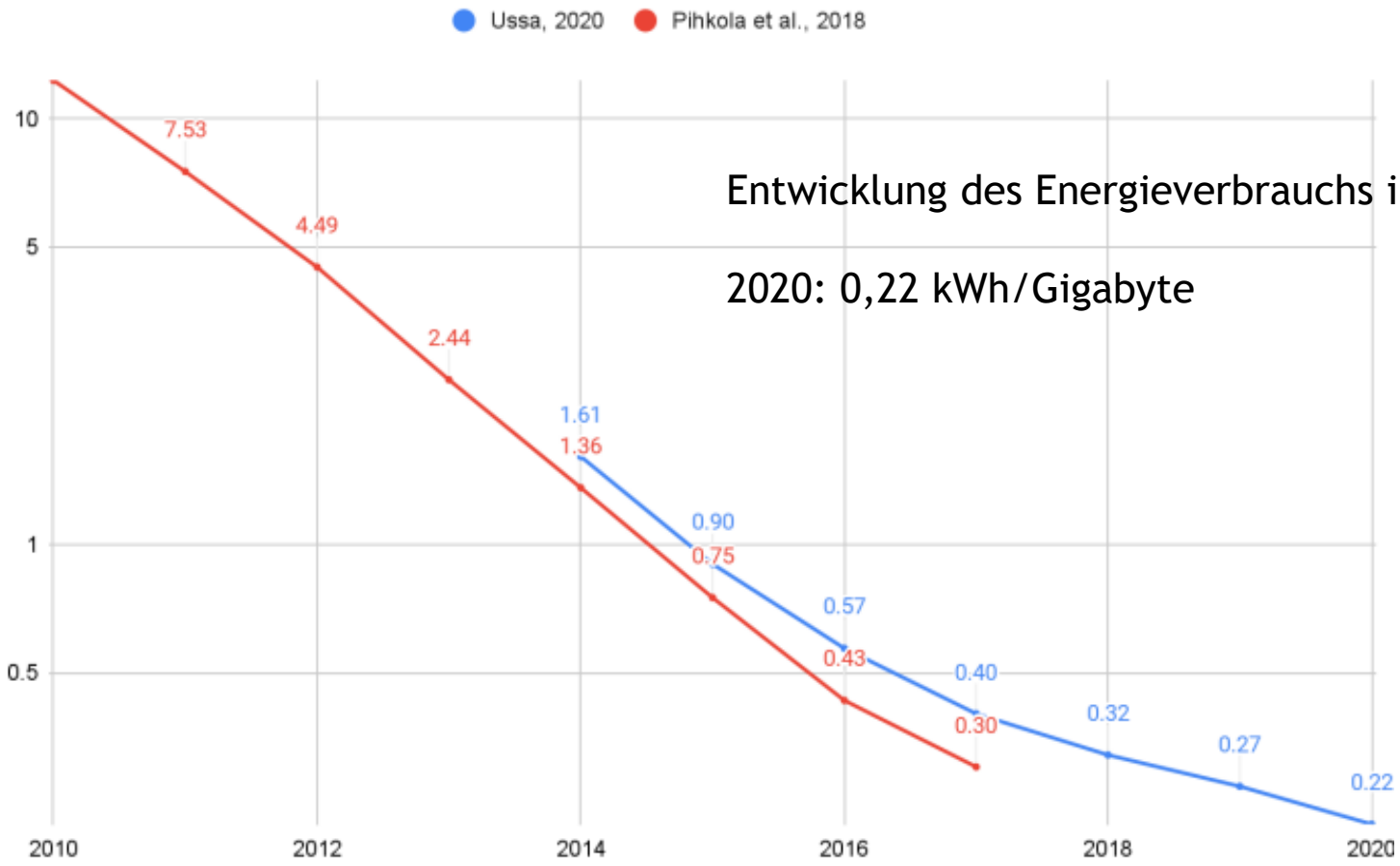


12.136 Mio kWh = 12.236 Gigawattstunden
= 12,136 Terawattstunden

Quelle: Deutsche Telekom

Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Energieverbrauch pro Bit - Mobilfunk





Entwicklung des Energieverbrauchs im Mobilfunk

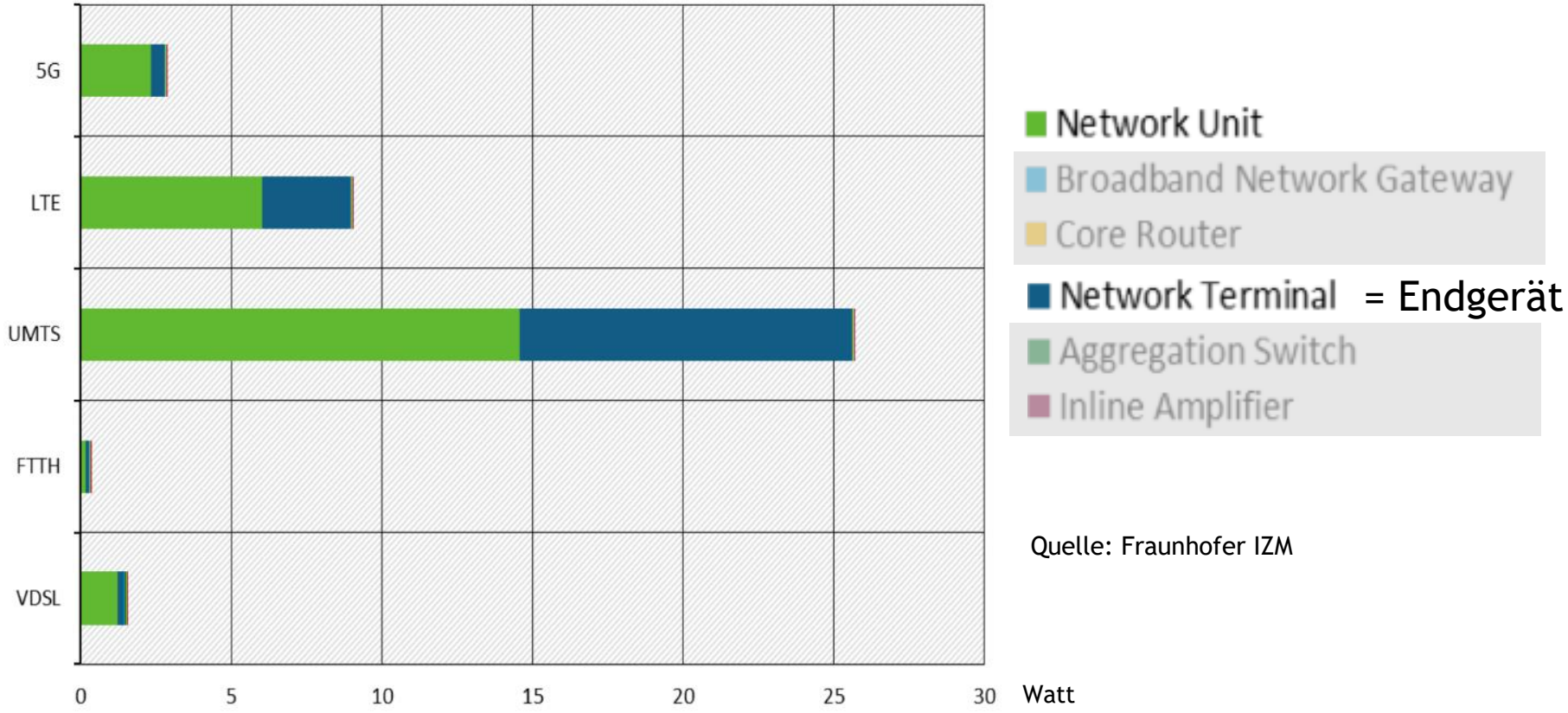
2020: 0,22 kWh/Gigabyte

Source: Joonas Nuutinen, „A Comparison of the Energy Consumption of Broadband Data Transfer Technologies", Aalto University (FI), Nov 2021

Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Energieverbrauch verschiedener Technologien



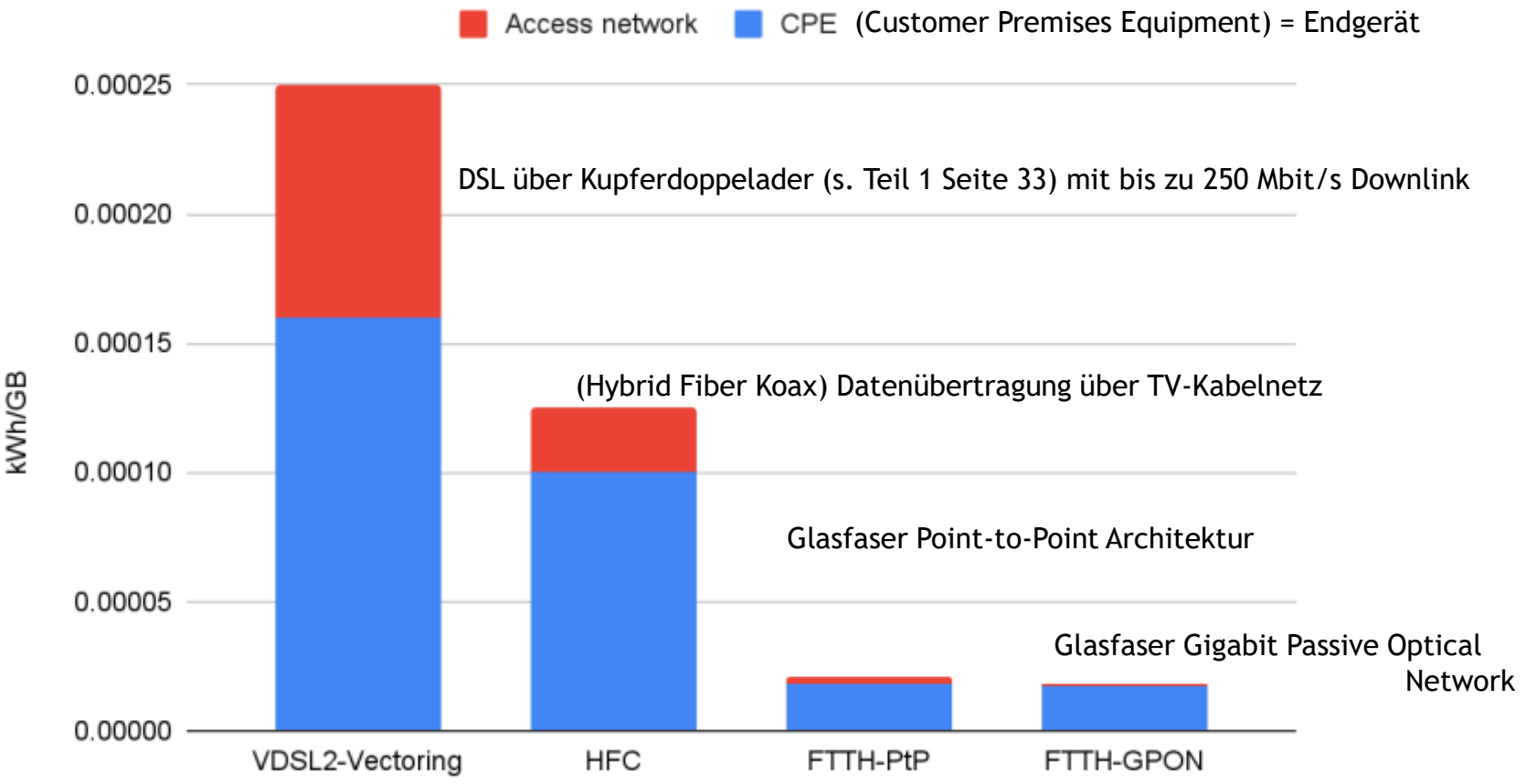
Grafik: Theoretischer Stromverbrauch im Telekommunikationsnetz bei 1 GB/h bis zum Rechenzentrum, innerhalb Deutschlands (2020)



Quelle: Fraunhofer IZM

Stromverbrauch und Umweltwirkungen
Energieverbrauch pro Bit - Festnetz Access





Quelle: Joonas Nuutinen, „A Comparison of the Energy Consumption of Broadband Data Transfer Technologies", Aalto University (FI), Nov 2021

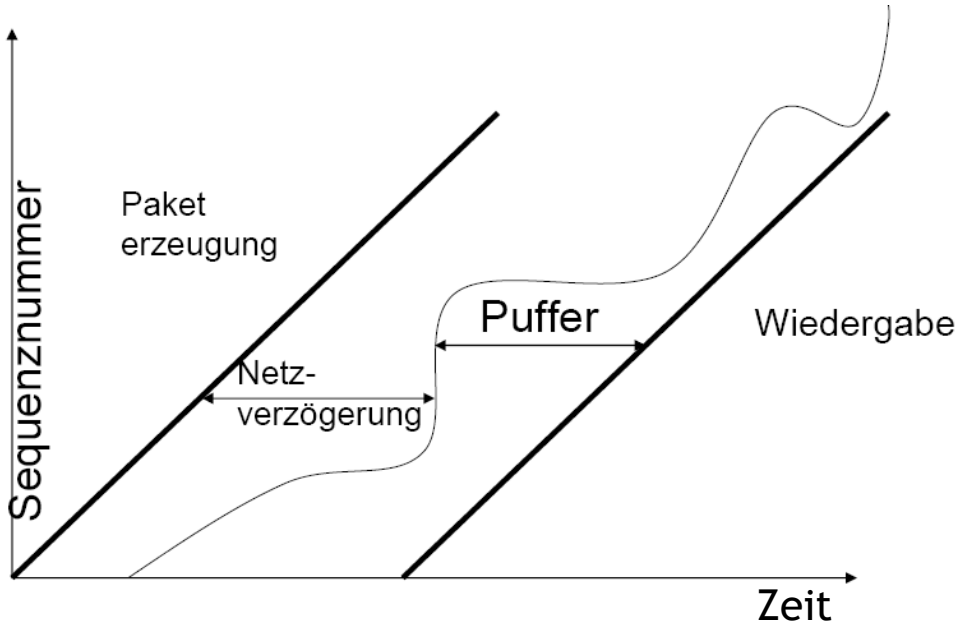


QoS
Quality of Service

QoS (Quality of Service)
Motivation



- Das ursprüngliche Internet basiert auf der bestmöglichen Weiterleitung von Paketen.
  - Jedes Paket wird auf die gleiche Weise behandelt.
  - Wenn ein Router überlastet ist, gehen Pakete verloren.
  - Keine Reservierung von Ressourcen.
  - Ressourcennutzung ist nicht vorhersehbar.
  - Pakete können unterschiedliche Wege nehmen und unterschiedlich lang brauchen.



QoS (Quality of Service)
Netzwerk QoS Parameter



- Bandbreite (Bandwidth)
  - Geschwindigkeit der Datenübertragung, Bitrate.
  - Gemessen in Bits pro Sekunde.
- Durchsatz (Throughput)
  - Rate der erfolgreichen Nachrichtenübermittlung über den Kommunikationskanal.
  - Gemessen in Bits pro Sekunde oder Paketen pro Sekunde (bzw. Paketen pro Zeiteinheit).
- Fehlerrate (Error Rate)
  - Anzahl der beschädigten oder fehlerhaft empfangenen Bits/Pakete im Vergleich zur Anzahl der übertragenen Bits/Pakete.
  - Bitfehlerrate (Bit Error Rate) - auf Layer 1/2.
  - Paketfehlerrate (Packet Error Rate) – auf Layer 3/4.
  - Gemessen in %.

QoS (Quality of Service)
Netzwerk QoS Parameter



- Out-of-Order-Zustellung (Out-of-Order Delivery)
  - Gemessen in %.
- Verzögerung bzw. Latenz (Delay oder Latency)
  - Ende-zu-Ende-Verzögerung in der Übetrtragung.
  - Antwortzeit in der Telekommunikation.
  - Wird typischerweise in ms gemessen.
- Verzögerungsvarianz (Delay Variation oder Jitter)
  - Unerwünschte Abweichung von der wahren Periodizität in der Übertragung.
  - Korridor für die Paketlaufzeit in ms.
- Verbindungsaufbauzeit (Connection Setup Time)
  - Zeit, die benötigt wird, um eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger herzustellen.
  - Wird typischerweise in ms gemessen.

QoS (Quality of Service)
Verschiedene Arten von Anwendungen



- “Elastische” Anwendungen.
  - Große Bandbreite an akzeptablen Raten, wobei schneller besser ist.
  - Zum Beispiel File Transfer.
- Kontinuierliche Medienanwendungen.
  - Untere und obere Grenze der akzeptablen Leistung.
  - Manchmal auch "tolerante Echtzeit" genannt, da sie sich an die Leistung des Netzes anpassen können z. B. durch Änderung der Auflösung eines Videos oder der Kompression der Daten.
- Harte Echtzeitanwendungen.
  - Erfordern harte Grenzen für die Leistung - "intolerante Echtzeit".
  - Z. B. Kontrollanwendungen (Beispiel „Break by Wire“).

QoS (Quality of Service)
Anwendungsbeispiele



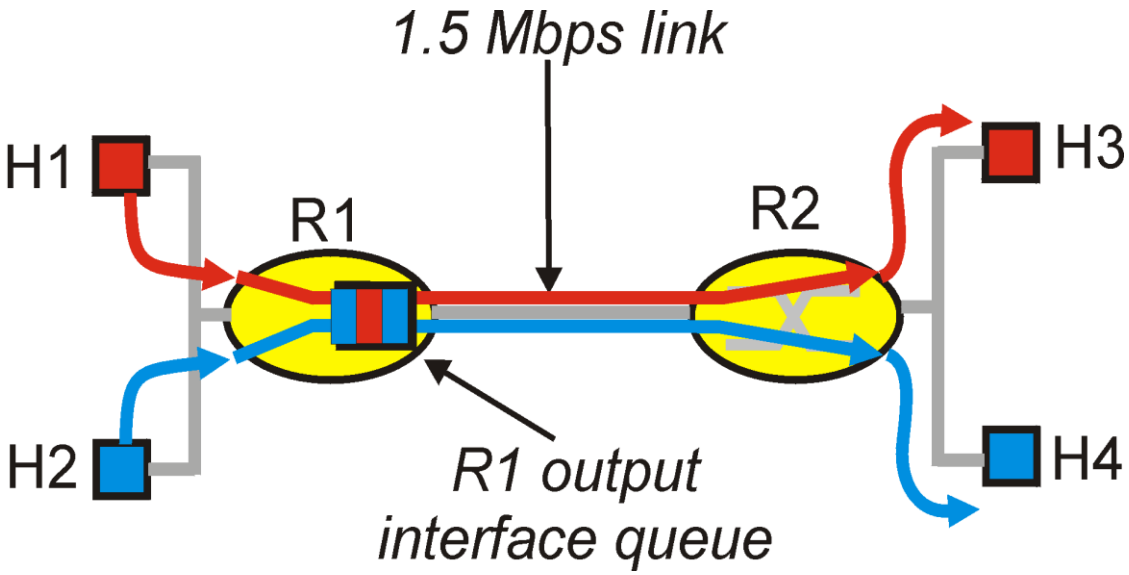
Netzwerk-QoS-Anforderungen verschiedener Dienste

- Live Video
  - Garantierter minimaler Durchsatz, niedrige Ausfallraten
- Video auf Abruf (Video on Demand - VoD)
  - Garantierter durchschnittlicher Durchsatz, begrenzte Ausfallraten
  - Latenz und Jitter nicht relevant
- Sprache über IP
  - geringe Latenz, Jitter und Ausfallraten.
- Dateiübertragung
  - Gesamtdurchsatz wichtig, Latenz und Jitter nicht relevant

QoS (Quality of Service)
Prinzipien für QoS Garantien (1)



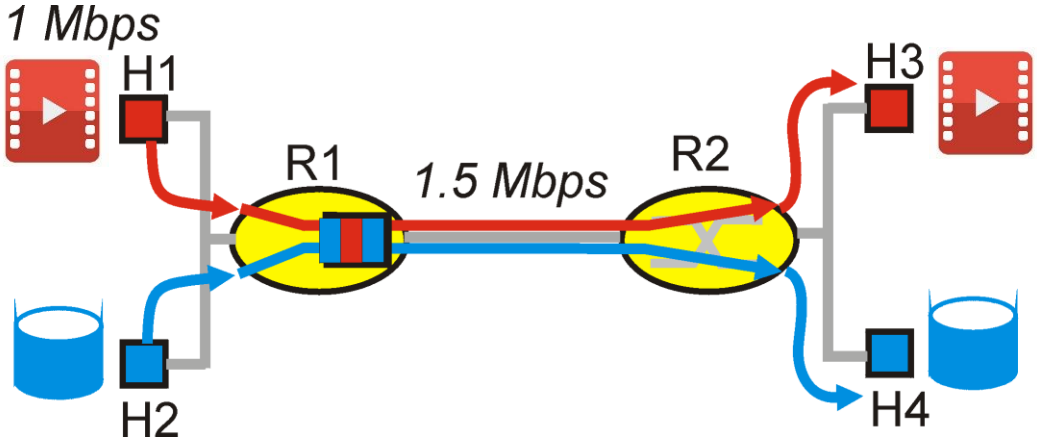
- Ein einfaches Modell für gemeinsame Nutzung und Behandlung von Paketstau.



QoS (Quality of Service)
Prinzipien für QoS Garantien (2)



- Nehmen wir an, eine Medienanwendung mit 1 Mbps und eine FTP-Anwendung teilen sich eine 1,5 Mbps-Verbindung.
  - FTP-Bursts können den Router überlasten und dazu führen, dass Medienpakete verworfen werden.
  - Daher soll der Medienanwendung Vorrang vor FTP gegeben werden.

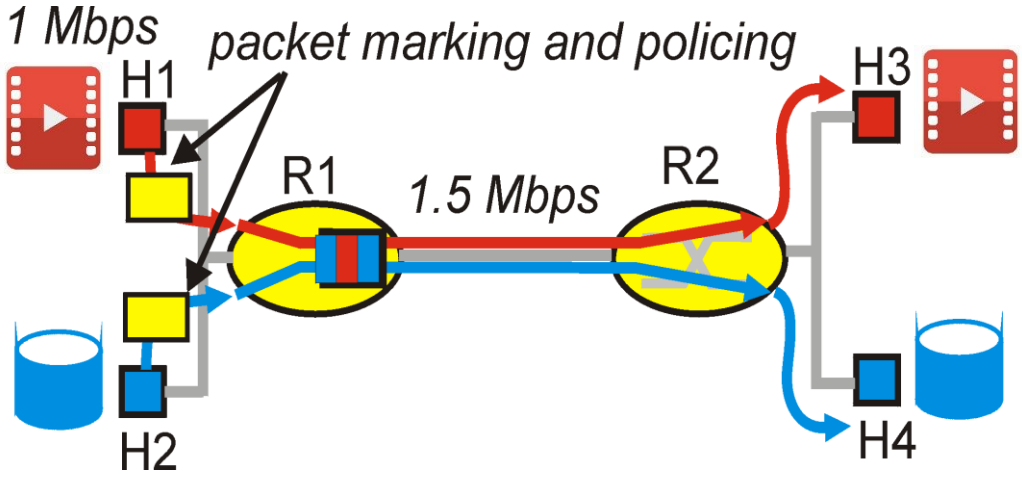


Prinzip1: Der Router benötigt eine Kennzeichnung der Pakete, um zwischen verschiedenen Klassen zu unterscheiden. Außerdem eine Vorrangregel, um die Pakete entsprechend zu behandeln.

QoS (Quality of Service)
Prinzipien für QoS Garantien (3)



- Angenommen, die Anwendungen verhalten sich falsch.
  - Audio sendet Pakete mit einer höheren Rate als die vereinbarten 1 Mbps.
- Dies erfordert Regelmechanismen („Policy“), um sicherzustellen, dass die Datenquellen die Bandbreitenanforderungen einhalten
  - Die Durchsetzung der Regel muss an den Rändern erfolgen.

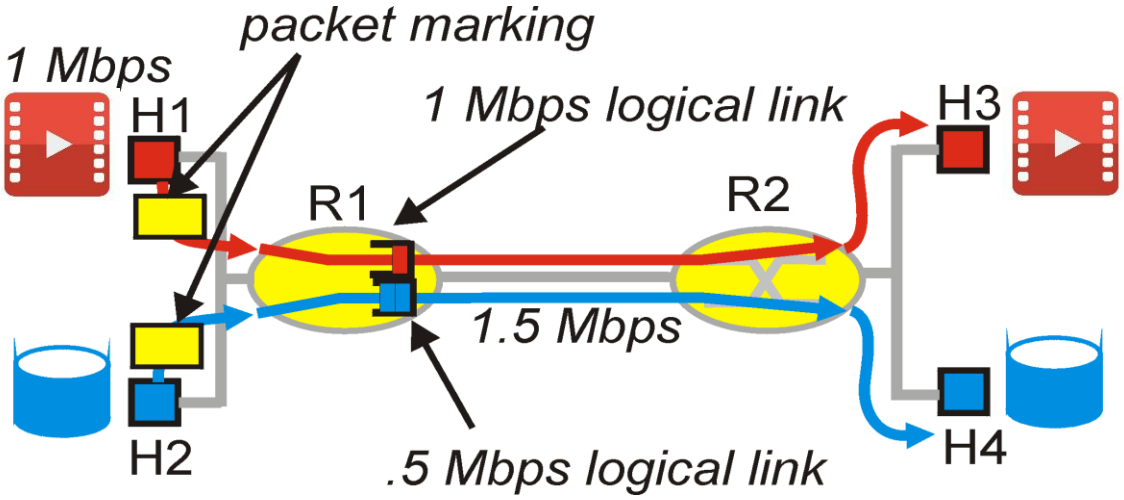


Prinzip 2: Die Klassen werden gegeneinander abgegrenzt und es wird sicher-gestellt, dass jede Klasse die vereinbarten Regeln einhält (Policy Control).

QoS (Quality of Service)
Prinzipien für QoS Garantien (4)



- Alternative zu Kennzeichnung und Policy: Zuweisung eines bestimmten Teils der Bandbreite für jeden Paketstrom. Dies kann jedoch zu einer ineffizienten Nutzung der Bandbreite führen, wenn einer der Paketströme seine zugewiesene Bandbreite nicht nutzt.

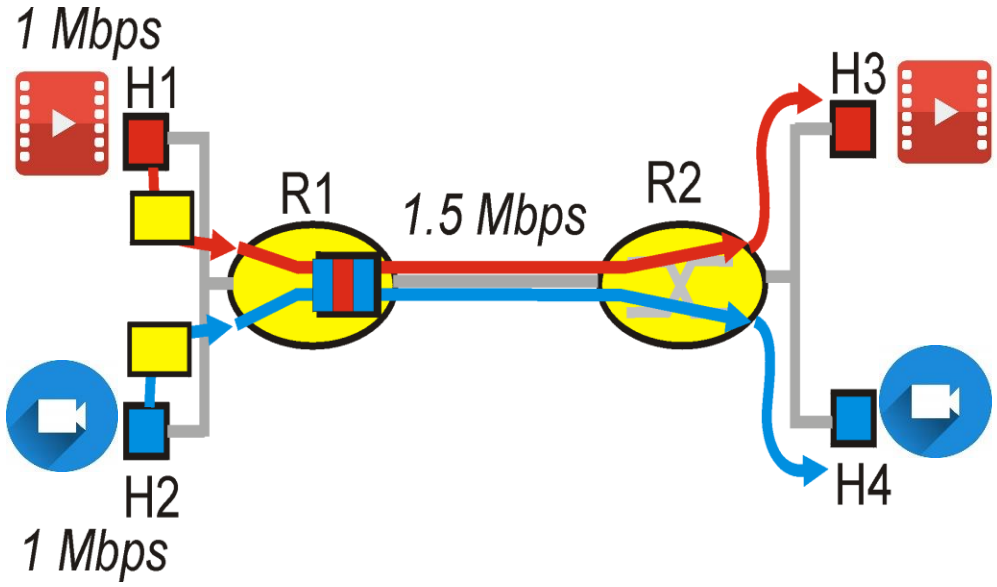


- Prinzip 3: Bei aller Abgrenzung ist es wünschenswert, die Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen.

QoS (Quality of Service)
Prinzipien für QoS Garantien (4)



- Wenn der Verkehr über die Verbindungskapazität hinaus geht.



Prinzip 4: Es braucht ein Zulassungsverfahren. Ein neuer Paketstrom meldet seinen Bedarf an und das Netz kann den Paketstrom blockieren, wenn für den Bedarf nicht genug freie Kapazität übrig ist.



IntServ
Integrated Services

IntServ
Überblick (1)

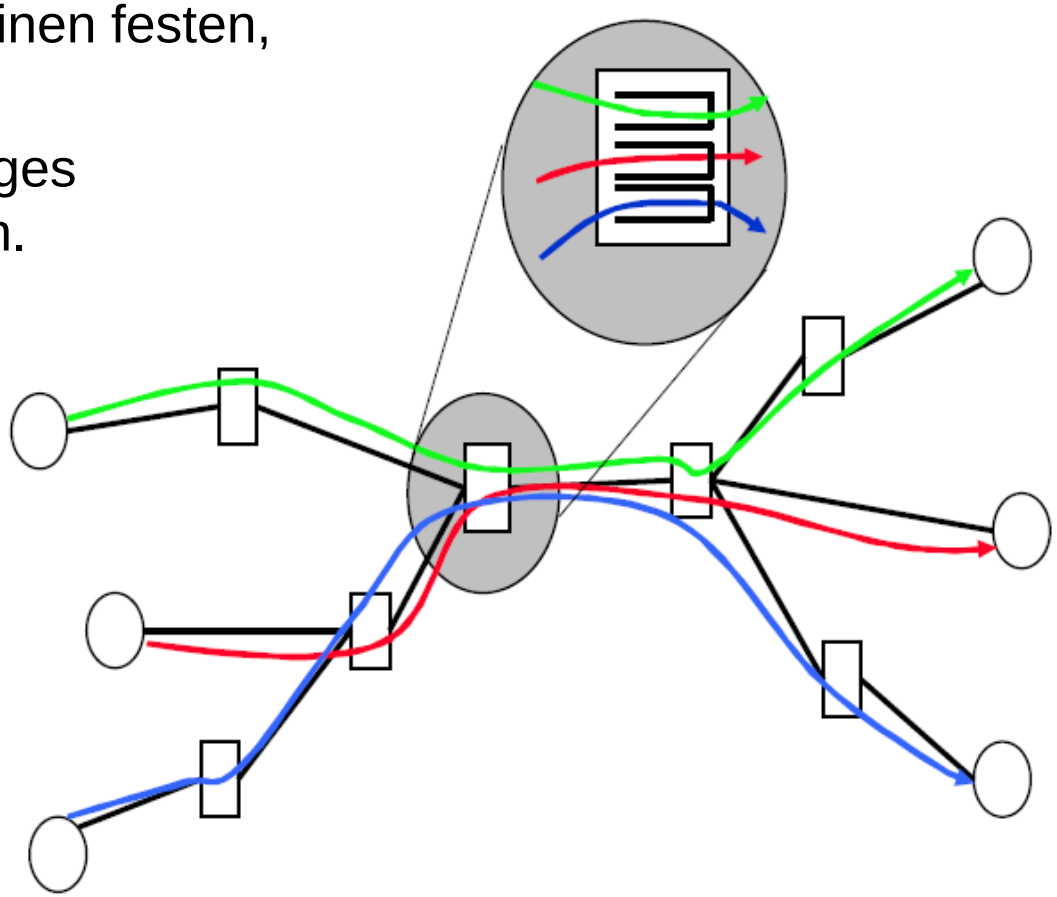


- Zusicherung von QoS Parametern für einen Paketstrom
  - IETF Standard, 1997
  - Auf Layer 3.
- Parametrisierung von IP-Paketen
  - Verwendung des TOS Felds (Type of Service) im IPv4-Header bzw. des Traffic Class Felds in IPv6
- Reservierung von Ressourcen durch einen "Verkehrsvertrag“ (Traffic Contract)
  - Nutzt „Resource Reservation Protocol“ (RSVP).
  - Ein Verkehrsvertrag pro Verbindung.
  - Verkehrsvertrag wird vor Start des Paketstroms geschlossen.
  - Der Weg des Paketstroms durch das Netzwerk wird festgelegt und ist für alle Pakete gleich.
  - Ein Router kann Ressourcenreservierung ablehnen.
  - Einmal gemachte Zusagen kann der Router nicht zurücknehmen.

IntServ
Überblick (2)



- Jeder Paketstrom hat einen festen, vorab definierten Weg.
- Router entlang des Weges reservieren Ressourcen.
- Anhand des Verkehrsvertrags werden QoS Paramente wie maximale Latenz u minimale Bandbreit zugesichert.



IntServ
Service Modelle



- Garantierter Service (Guaranteed Service)
  - Für harte Echtzeitanwendungen.
  - Erfordert Zulassungskontrolle an jedem Router auf dem Weg.
  - Kann Bandbreite, Verzögerung und Jitter mathematisch garantieren.

- Kontrollierte Last (Controlled Load)
  - Für Anwendungen, die sich innerhalb eines bestimmten Leistungs-fensters an die Netzwerkbedingungen anpassen können.
  - Der Benutzer legt Verkehrscharakteristiken und Bandbreite fest.
  - Erfordert Zulassungskontrolle an jedem Router auf dem Weg.

- Best Effort

IntServ
Resource Reservation Protocol (RSVP)



- Protokoll zur Ressourcenreservierung (RSVP)
  - Reservierung nur für eine Richtung
  - IPv4 und IPv6
  - Unterstützt Unicast und Multicast
- Algorithmus
  - Bestimmung des Pfades vom Sender zum Empfänger.
  - Empfänger sendet Reservierungsnachricht an Sender rückwärts entlang des Pfades.
  - Router entlang des Pfades reservieren Ressourcen.

IntServ
Probleme mit IntServ



- Die Anwendungen müssen angepasst werden
  - Reservierung vor dem Senden der Daten.
- Hohe Anforderungen an Router
  - Router benötigen RSVP-Zulassungskontrolle, Ressourcenreservierung und Scheduling.
- Schlechte Skalierbarkeit
  - Das Management der Status der Paketströme durch die Router ist in Hochgeschwindigkeitsnetzen aufgrund der sehr großen Anzahl von Paketströmen schwierig.
- Anforderung an die gesamte Infrastruktur
  - Alle beteiligten Router müssen IntServ und RSVP implementieren.
- Hoher Verwaltungsaufwand.
- Reservierungen können sich gegenseitig blockieren.



DiffServ
Differentiated Services

DiffServ
Überblick

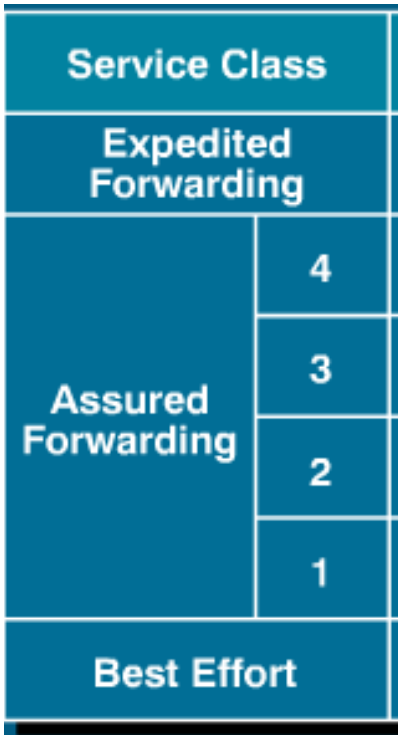


- Priorisierung von Paketströmen durch Zuordnung zu QoS-Klassen oder “Diensteklassen”.
  - IETF Standard, 1998
  - Layer 3
- Individuelle Behandlung der Paketströme nur am Eingang (Ingress) eines DiffServ-Netzes
  - Im Kern des Netzes Priorisierung der Pakete nur durch die Diensteklasse bestimmt.
  - Annahme, dass der Paketverkehr an den Rändern des Netzes langsamer ist als im Kernnetz.
- Parametrisierung von IP-Paketen mit 6 Bit „Differential Service Code Point“ (DSCP).
  - Davon die ersten 3 Bit für die Diensteklasse.
  - TOS Felds (Type of Service) in IPv4 Traffic Class Feld in IPv6.

DiffServ
Diensteklassen

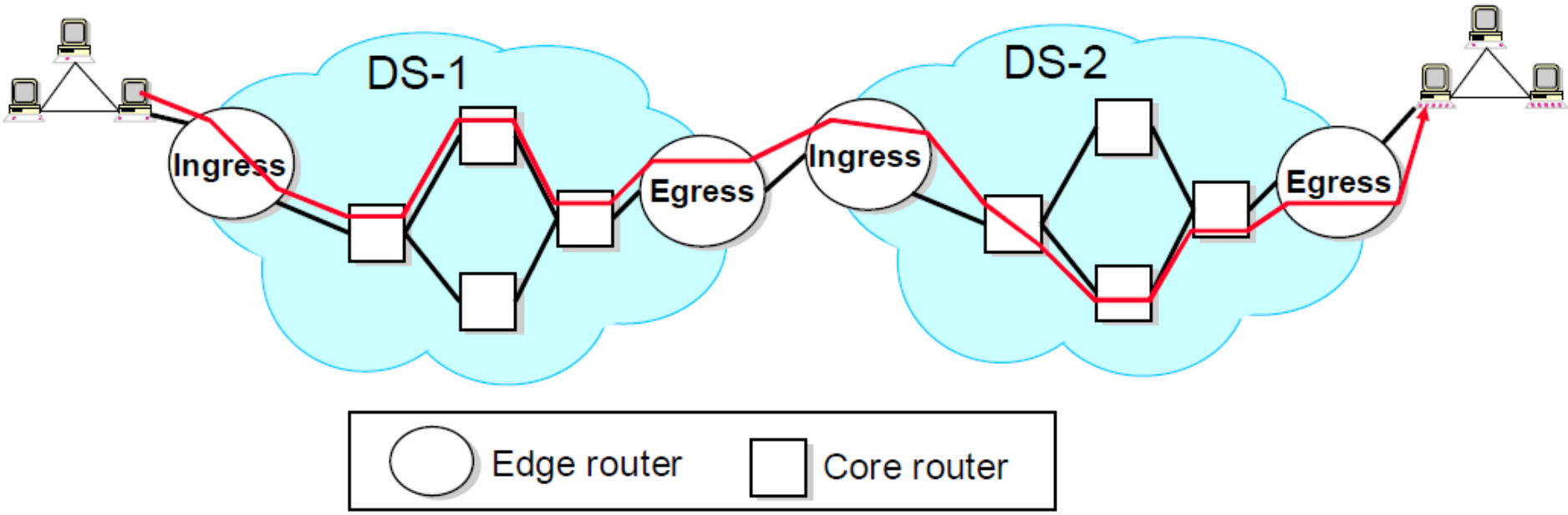


- „Expedited Forwarding“:
  - Ermöglicht Zusicherungen bezüglich
    - minimaler Bandbreite,
    - maximaler Verzögerung,
    - Verzögerungsvarianz (Jitter).
- „Assured Forwarding“:
  - Keine “harten” Zusicherungen
  - 4 Klassen mit abgestuftem Verhalten.
- „Defaut Forwarding“ oder „Best Effort“
  - Ohne Zusicherungen bezüglich QoS Parametern.



DiffServ
Architektur





DiffServ
Diskussion



- Eine der Hauptmotivationen für DiffServ ist die Skalierbarkeit.
  - Funktionalität im Kern des Netzwerks einfach halten.
  - Der Kern des Netzes verwendet nur die Diensteklasse für das QoS-Management. Keine Reservierungen, kein aufwändiges Scheduling.
- Im Gegensatz zu IntServ müssen die Anwendungen bei DiffServ ihre Anfragen vor dem Datentransport nicht ausdrücklich durch Signalisierung bei den Routern anmelden.
  - RSVP nicht notwendig
- Keine Ende-zu-Ende QoS Sicht bei Paketströmen über mehrere Netze hinweg.
  - Bietet ein flexibleres Dienstmodell; verschiedene Anbieter können unterschiedliche Dienste anbieten.
  - Es obliegt den Dienstanbietern, Ende-zu-Ende Dienste auf der Grundlage dieser Architektur zu definieren und zu implementieren.



MPLS
Multiprotocol Label Switching

MPLS
Überblick

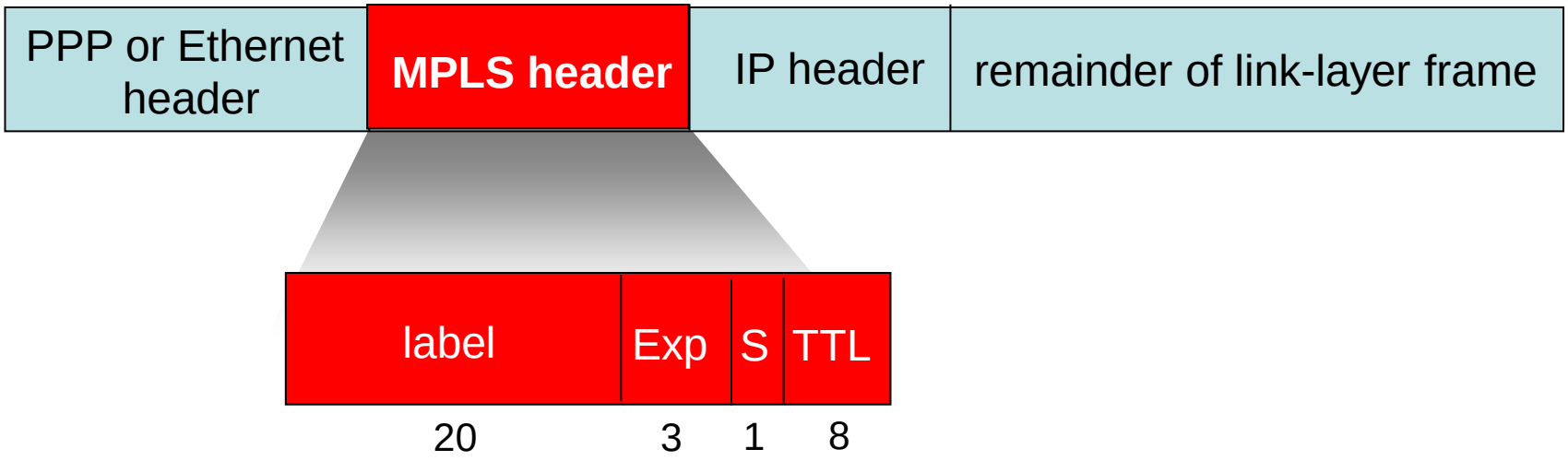


- MPLS Multiprotocol Label Switching
  - Verbindungsorientierte Übertragung von Paketströmen
  - Steuerung von Paketströmen in großen Transportnetzen
  - IETF Standard, 2001
  - Zwischen Layer 2 und 3
- MPLS kennzeichnet IP-Pakete, die einer bestimmten Route folgen, mit „Labels“
  - Die Route wird einmalig am Netzwerkeingang bestimmt, statt bei jedem Hop und ein entsprechendes Label gesetzt.
  - Weiterleitung innerhalb des Netzes nur anhand des Labels

MPLS
Ziel

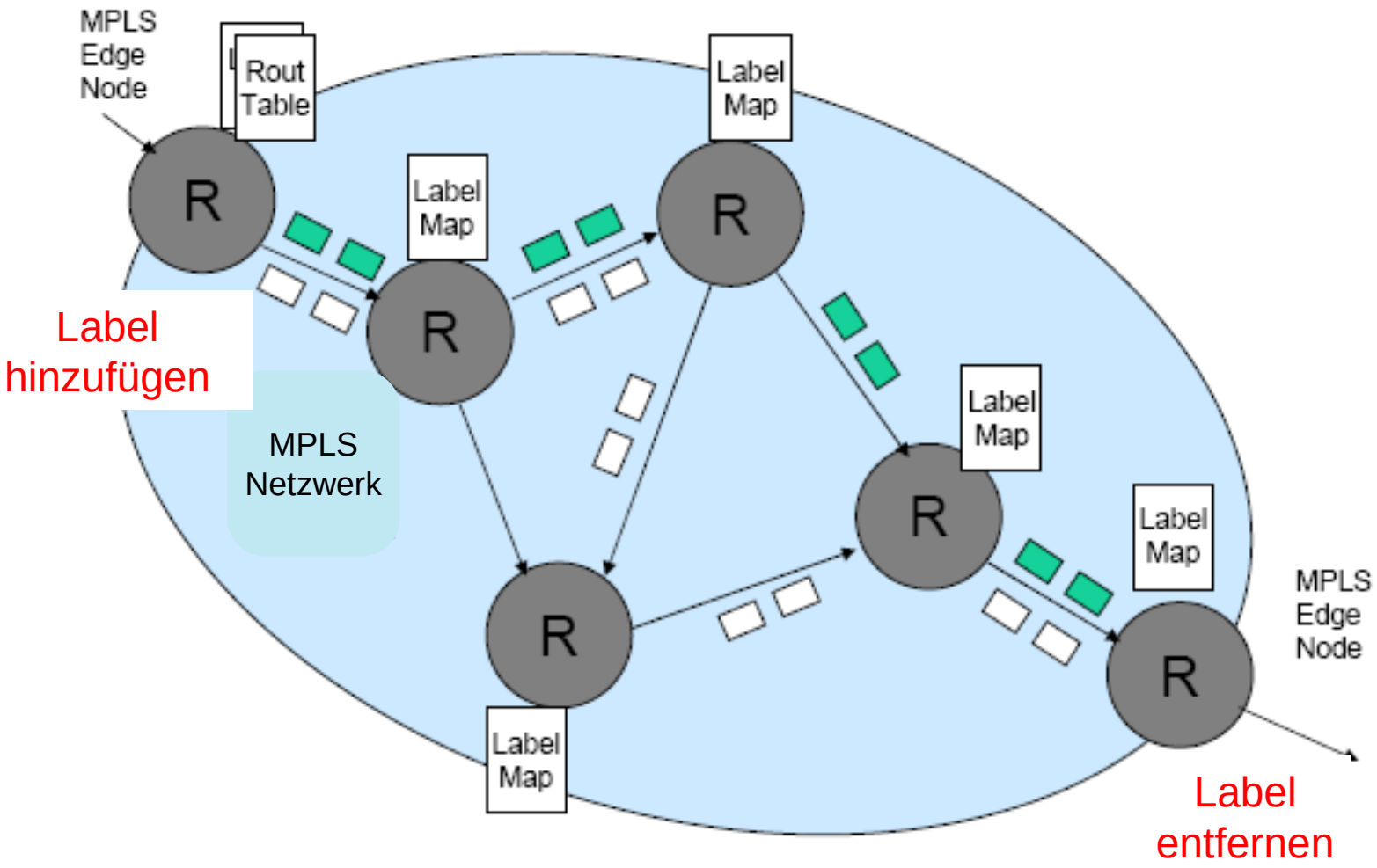


- Beschleunigung der IP-Weiterleitung durch Verwendung eines Labels fester Länge (anstelle der IP-Adresse) für die Weiterleitung
  - aber das Paker behält weiterhin seine IP-Adresse.



MPLS
Illustration





MPLS
Router



- MPLS Router
  - werden auch Label Edge Router (LER) genannt
  - leiten Pakete nur auf der Grundlage des Label-Wertes an die ausgehende Schnittstelle weiter (prüfen nicht die IP-Adresse).
- MPLS-Weiterleitungstabelle unabhängig von IP-Routing Tabellen
- Signalisierungsprotokoll für die Einrichtung der Weiterleitung erforderlich
  - RSVP-TE (Erweiterungen des RSVP-Protokolls)
- Verwendung von MPLS für Traffic Engineering in großen Paketnetzen (Kernnetz).
- MPLS muss mit reinen IP-Routern koexistieren
  - Verwendung der Labens nur innerhalb des MPLS Netzes, angrenzende Netze ohne MPLS.



Ende Teil 2 (von 2)